



دليل المستخدم

برنامج IRRI-DRIP لتصميم شبكات الري بالتنقيط

الإصدار 3.0 — سبتمبر 2026

إعداد وتطوير

د. محمد إمبابي

Dr. Mohamed Embaby

معهد بحوث إدارة المياه وطرق الري

Water Management Research Institute (WMRI)

المركز القومي لبحوث المياه — وزارة الموارد المائية والري — مصر

© د. محمد إمبابي، 2026 — جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة.

© 2026 Dr. Mohamed Embaby. All rights reserved.

البرنامج ودليل المستخدم ملكية فكرية خاصة بالمؤلف، ولا يجوز نسخ أي جزء منهما أو إعادة نشره أو تعديله إلا بإذن كتابي منه.

كيف تستخدم هذا الدليل

الفصل الأول: قبل أن تبدأ — أفكار أساسية في دقائق

1-1 ما هو الري بالتنقيط؟

1-2 مكونات الشبكة

1-3 وحدة الري والوردية: الفكرة الأهم

1-4 قاموس مصغّر لأهم المصطلحات

الفصل الثاني: تشغيل البرنامج والتعرّف على الشاشة

2-1 طريقتان لفتح البرنامج

2-2 الشاشة الأولى

2-3 الشريط الجانبي بالتفصيل

2-4 خمس قواعد ذهبية

الفصل الثالث: مثال تطبيقي كامل خطوة بخطوة

3-1 الصفحة الرئيسية: بيانات المشروع

3-2 (اختياري) رسم الحقل الحقيقي على الخريطة

3-3 الاحتياجات المائية للمحصول

3-4 اختيار النقاط والمسافات

3-5 التصميم التشغيلي: متى نروي، وكم ساعة، وكيف نقسم الحقل

3-6 مخطط شبكة المواسير

3-7 تصميم أقطار المواسير

3-8 جودة المياه والفلترة والتسميد

3-9 التصميم الهيدروليكي: كم ضغطًا تحتاج الطلمبة؟

3-10 اختيار الطلمبة

3-11 حساب التكلفة

الفصل الرابع: عندما يظهر لك شيء أحمر — حل المشكلات

4-1 رسالة «النتائج قديمة» OUT OF DATE

4-2 المصدر لا يكفي

4-3 «أكمل صفحة كذا أولاً»

4-4 جدول سريع للرسائل الشائعة

الفصل الخامس: الحفظ والمشاركة وأشياء مفيدة

5-1 احفظ عملك دائماً

5-2 الوضع الداكن

5-3 نصائح للعمل بسرعة

الفصل السادس: تمارين للطالب

الفصل السابع: قاموس المصطلحات

الفصل الثامن: حدود البرنامج — اقرأ هذا قبل أي استخدام حقيقي

كيف تستخدم هذا الدليل

اقرأ الفصل الأول والثاني مرة واحدة قبل أن تفتح البرنامج. هما قصيران ويشرحان الأفكار الأساسية التي ستقابلها في كل صفحة. بعد ذلك افتح البرنامج بجانب الدليل، ونفذ الفصل الثالث خطوة بخطوة. لا تقفز فوق صفحة: البرنامج مبني على تسلسل، وكل صفحة تأخذ نتائجها من الصفحة التي قبلها.

الأرقام الحمراء على الصور

معظم الصور في هذا الدليل عليها دوائر حمراء مرقمة **1** ومستطيلات حمراء حول أجزاء الشاشة. تحت كل صورة جدول يشرح كل رقم: ما هو هذا العنصر، وماذا تكتب فيه، ولماذا يهيك.

الصناديق الملونة

الصندوق	معناه
💡 نصيحة	طريقة أسهل أو أسرع لعمل الشيء نفسه.
⚠ تنبيه	خطأ شائع يقع فيه المبتدئون. اقرأه بعناية.
🔍 لماذا؟	شرح مبسط للفكرة الهندسية وراء الرقم. ليس ضروريًا لتشغيل البرنامج، لكنه يجعلك تفهم ما تفعله.
🛠 جرب بنفسك	خطوة عملية تنفذها الآن على البرنامج.
? ماذا لو...؟	ما الذي يحدث إذا غيرت رقمًا معينًا.

اللغة داخل البرنامج

واجهة البرنامج باللغة الإنجليزية. في هذا الدليل نكتب اسم كل زر أو خانة كما يظهر على الشاشة بالضبط، داخل إطار رمادي هكذا: **Save**، ثم نشرح معناه بالعربية. في آخر الدليل قاموس بكل المصطلحات.

💡 نصيحة قبل البداية

احتفظ بكراسة أو ملف تكتب فيه الأرقام المهمة التي تظهر لك في كل صفحة (مثل الاحتياج المائي وعدد الورديات). ستحتاجها عندما تناقش تصميمك مع أستاذك أو مهندس المشروع.

الفصل الأول: قبل أن تبدأ — أفكار أساسية في دقائق

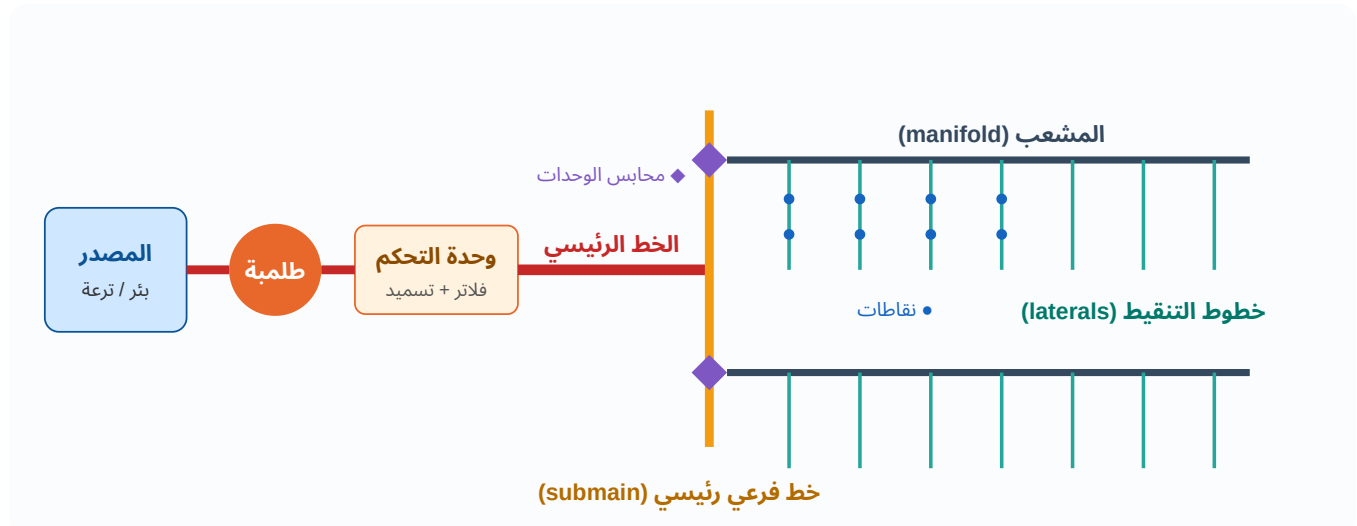
1-1 ما هو الري بالتنقيط؟

في الري بالتنقيط لا نغمر الأرض كلها بالماء. بدلاً من ذلك نوصّل الماء بمواسير بلاستيك صغيرة تمتد بجانب النباتات، وفي هذه المواسير فتحات صغيرة جدًا اسمها **النقاطات**. كل نقاط يخرج منه الماء قطرةً قطرةً، بمعدل ثابت تقريبًا (مثلاً 4 لترات في الساعة). النتيجة: الماء يصل لجذور النبات مباشرة، ونوفر كمية كبيرة من المياه مقارنة بالري بالغمر.

تصميم شبكة التنقيط معناه أن نجيب على أسئلة مثل: كم لترًا يحتاج النبات يوميًا؟ ما النقاط المناسب والمسافة بين النقاطات؟ كم ساعة نشغل الشبكة؟ ما أقطار المواسير؟ ما الطلمبة المطلوبة؟ وكم ستتكلف الشبكة؟ البرنامج يجب على كل هذه الأسئلة بالترتيب.

1-2 مكونات الشبكة

انظر للرسم التالي. الماء يمشي من اليسار إلى اليمين: من المصدر، إلى الطلمبة، إلى وحدة التحكم، ثم في الخط الرئيسي، ثم يتوزع على المشعبات، ومنها إلى خطوط التنقيط التي عليها النقاطات.



شكل توضيحي: مكونات شبكة الري بالتنقيط

المكوّن	الاسم في البرنامج	وظيفته ببساطة
المصدر	Water Source	المكان الذي نأخذ منه الماء: ترعة أو بئر أو خزان. أهم رقم فيه: كم مترًا مكعبًا في الساعة يمكن أن يعطينا.
الطلمبة	Pump	ترفع الماء وتعطيه الضغط اللازم ليصل إلى آخر نقاط في الحقل.

المكوّن	الاسم في البرنامج	وظيفته ببساطة
وحدة التحكم	Head control	فلاتر تنظف الماء حتى لا تنسد النقاطات، وجهاز حقن السماد، وعدّاد ومحابس.
الخط الرئيسي	Mainline	الماسورة الكبيرة التي تحمل الماء من الطلمبة إلى أجزاء الحقل.
الخط الفرعي الرئيسي	Submain	ماسورة تتفرع من الخط الرئيسي لتوصل الماء إلى أكثر من وحدة.
المحبس	Valve	صنبور يفتح ويقفل جزءًا من الحقل. كل محبس يتحكم في «وحدة ري» واحدة.
المشعب	Manifold	ماسورة متوسطة يخرج منها عدد كبير من خطوط التنقيط.
خط التنقيط	Lateral / Dripline	الخرطوم الصغير (غالبًا 16 مم) الممدود بجانب صف النباتات.
النقاط	Emitter	الفتحة التي يخرج منها الماء قطرةً قطرة.

3-1 وحدة الري والوردية: الفكرة الأهم

عادةً لا نستطيع ري الحقل كله في وقت واحد، لأن المصدر لا يعطي ماءً يكفي كل النقاطات معًا. لذلك نقسم الحقل إلى قطع اسمها وحدات الري (Subunits)، لكل وحدة محبس. ثم نروي الوحدات على دفعات. كل دفعة اسمها وردية (Shift).

مثال من الحياة

تخيّل حمامًا فيه 6 دُشّات، لكن سخان المياه لا يكفي إلا دُشًا واحدًا في المرة. سيستحم الناس بالدور: كل شخص وردية. في الحقل نفس الفكرة: المصدر هو السخان، ووحدات الري هي الدُشّات. البرنامج يحسب لك عدد الورديات، ويتأكد أن الورديات كلها تنتهي في ساعات العمل المتاحة في اليوم.

4-1 قاموس مصغّر لأهم المصطلحات

لا تحتاج أن تحفظ هذه المصطلحات الآن. ارجع لهذا الجدول كلما قابلت كلمة لا تفهمها.

المصطلح	الاسم في البرنامج	الشرح المبسّط	وحدته
البخر-نتح المرجعي	ET ₀	كمية الماء التي «يسحبها» الجو من نبات عشبي مرجعي في اليوم. تزيد في الصيف الحار الجاف وتقل في الشتاء.	مم/يوم

المصطلح	الاسم في البرنامج	الشرح المبسط	وحدته
معامل المحصول	Kc	رقم يضرب فيه ET_0 ليصبح احتياج محصولنا. الطماطم في قمة نموها تحتاج أكثر من العشب المرجعي ($Kc = 1.15$).	بدون
معامل التغطية	Kr	في التنقيط لا نروي الأرض كلها، فالنبات الصغير الذي يغطي جزءاً من الأرض يستهلك أقل. Kr يقلل الاحتياج بهذه النسبة.	بدون
احتياج المحصول	$ET_{c,loc}$	كمية الماء التي يحتاجها محصولنا فعلاً في اليوم تحت التنقيط $= ET_0 \times Kc \times Kr$.	مم/يوم
كفاءة الإضافة	Ea	ليست كل قطرة تصل للجذور. $Ea = 0.90$ معناها أن 90% من الماء مفيد، فنضيف ماءً زيادةً لتعويض الباقي.	كسر
الماء الميسر	RAW	كمية الماء التي تخزنها التربة حول الجذور ويستطيع النبات سحبها بسهولة. تحدد أطول مدة بين ريتين.	مم
فترة الري	Interval	عدد الأيام بين الري والري التالية.	يوم
زمن الري	Set time	كم ساعة نفتح محبس الوحدة في الري الواحدة.	ساعة
تصرف النقاط	q	كمية الماء التي تخرج من النقاط الواحد في الساعة.	لتر/ساعة
نسبة الببل	Pw	نسبة سطح الأرض التي يببلها التنقيط. التنقيط لا يببل الأرض كلها.	%
انتظامية التوزيع	EU	مقياس لتساوي النقاطات في كمية الماء. 90% أو أكثر معناها أن كل النباتات تأخذ تقريباً نفس الكمية.	%
الضغط (الرفع)	Head	نقيس الضغط في الري بالمتر (متر عمود ماء). 10 متر $\approx$ 1 بار.	م
الفقد بالاحتكاك	Head loss	الضغط الذي يضيع وهو يمشي في المواسير. كلما طالت الماسورة أو ضاق قطرها زاد الفقد.	م
الرفع الكلي	TDH	مجموع كل الضغوط التي يجب أن تعطيها الطلمبة: رفع الماء من المصدر، والفقد في المواسير والفلاتر، وضغط تشغيل النقاط.	م
ملوحة ماء الري	ECw	مقياس لكمية الأملاح في الماء. كلما زاد زادت حاجتنا لماء زائد يغسل الأملاح.	ديسي سيمنز/م
الاحتياج الغسيلي	LR	نسبة الماء الزائد المطلوبة لغسيل الأملاح بعيداً عن الجذور.	%

💡 قاعدة سهلة للوحدات

- 1 مم من الماء على 1 هكتار = 10 متر مكعب.
- 1 هكتار = 10,000 متر مربع $\approx$ 2.38 فدان. و 1 فدان = 4,200 متر مربع.
- 1 متر مكعب = 1,000 لتر.

الفصل الثاني: تشغيل البرنامج والتعرّف على الشاشة

2-1 طريقتان لفتح البرنامج

الطريقة الأولى (الأسهل): من المتصفح

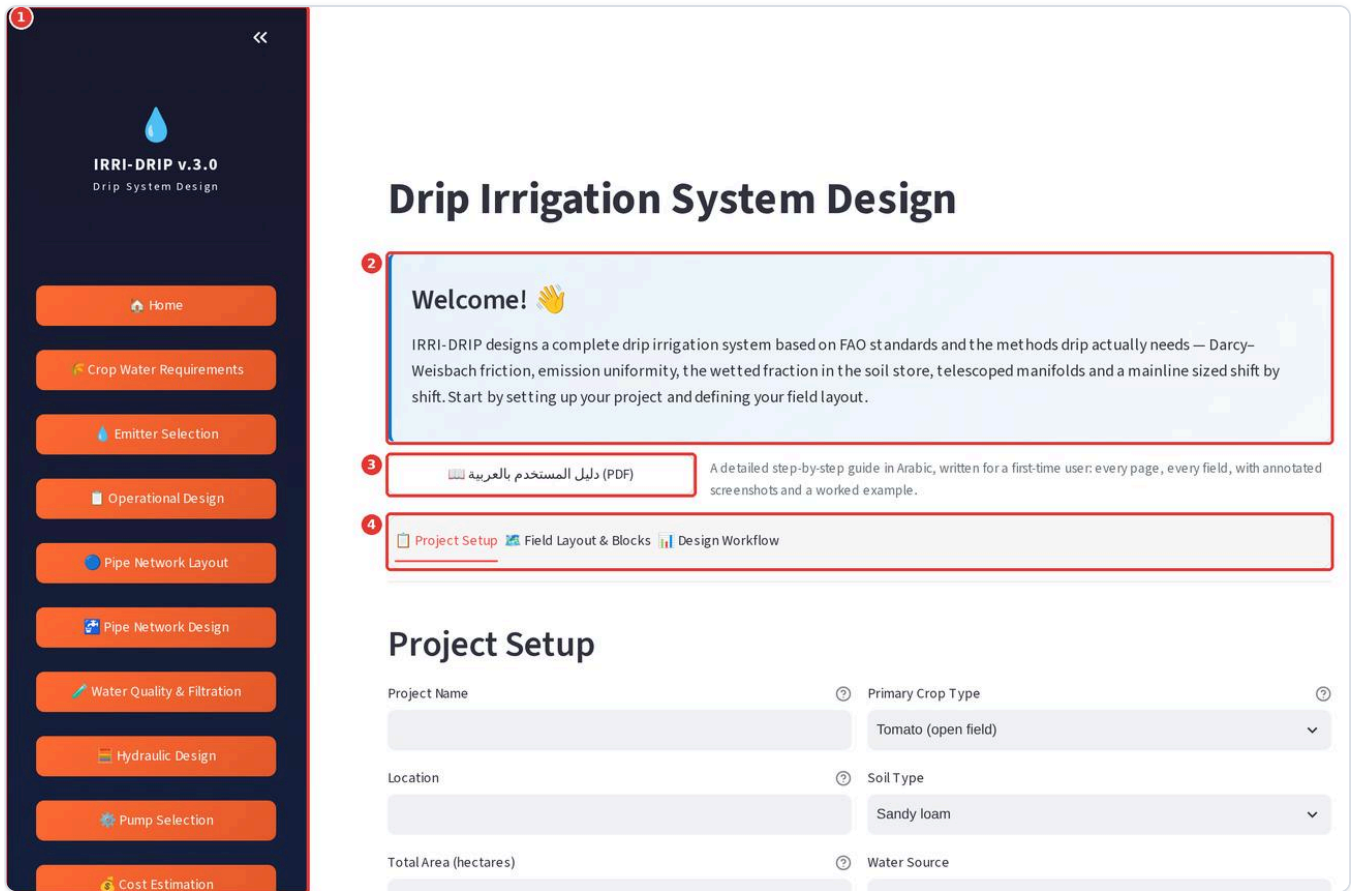
افتح الرابط الذي يعطيه لك المعهد أو أستاذك في متصفح Chrome أو Edge. لا تحتاج تثبيت أي شيء. أول مرة قد يستغرق الفتح دقيقة؛ إذا ظهرت رسالة أن التطبيق «نائم» اضغط الزر الذي يوقظه وانتظر.

الطريقة الثانية: على جهازك (ويندوز)

- 1 ثبت برنامج Python الإصدار 3.12 أو 3.11 من الموقع الرسمي python.org. أثناء التثبيت اترك الاختيارات الافتراضية كما هي.
- 2 فك ضغط مجلد البرنامج `IRRI_DRIP_v3` في أي مكان على جهازك (مثلاً سطح المكتب).
- 3 افتح المجلد واضغط مرتين على الملف `Run_IRRI_DRIP.bat`.
- 4 أول مرة فقط: سيقوم الملف بتثبيت المكتبات اللازمة، ويحتاج إنترنت ومن 2 إلى 5 دقائق. اترك النافذة السوداء مفتوحة.
- 5 سيفتح البرنامج تلقائياً في المتصفح. لا تغلق النافذة السوداء طوال استخدامك للبرنامج؛ إغلاقها يوقف البرنامج.

⚠ تنبيه

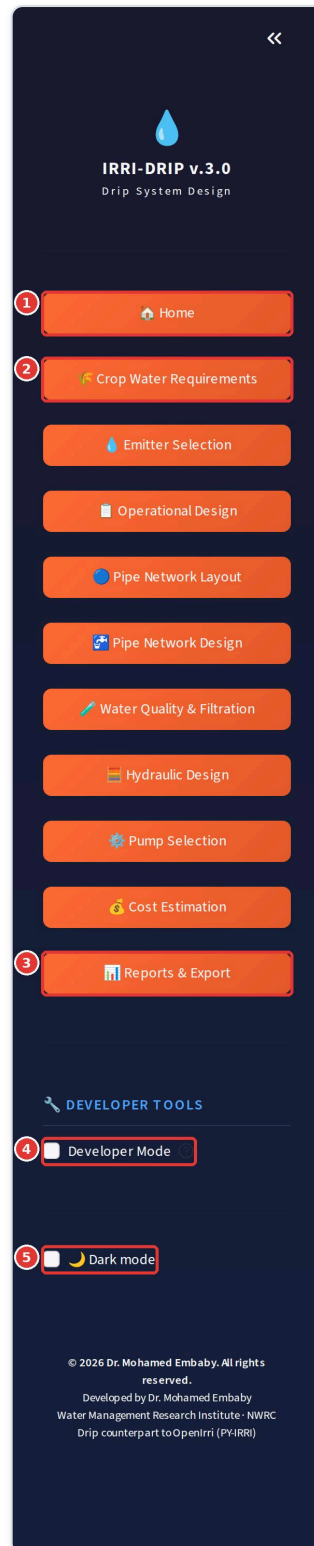
البرنامج لا يحفظ عملك على أي خادم. إذا أغلقت المتصفح قبل أن تنزل ملف المشروع، سيضيع كل ما أدخلته. سنشرح طريقة الحفظ في الجزء 3-1.



شكل 1: الشاشة الأولى للبرنامج

الرقم	العنصر	ماذا يعني وماذا تفعل
1	الشريط الجانبي	قائمة الصفحات. كل زر يرتقالي يفتح صفحة من صفحات التصميم. ستستخدمه للتنقل طوال الوقت.
2	صندوق الترحيب	تعريف قصير بالبرنامج.
3	(PDF) دليل المستخدم بالعربية	ينزل هذا الدليل نفسه. احتفظ به على جهازك.
4	تبويبات الصفحة الرئيسية	الصفحة الرئيسية فيها ثلاثة أجزاء: Project Setup (بيانات المشروع)، و Field Layout & Blocks (رسم الحقل، اختياري)، و Design Workflow (خريطة لخطوات العمل).

2-3 الشريط الجانبي بالتفصيل



شكل 2: الشريط الجانبي: الصفحات بترتيب العمل

الرقم	العنصر	ماذا يعني وماذا تفعل
1	Home	الصفحة الرئيسية: بيانات المشروع، وحفظ المشروع وفتحه.
2	صفحات التصميم	من Crop Water Requirements حتى Cost Estimation : عشر صفحات تمشي فيها بالترتيب من أعلى لأسفل. كل صفحة تعتمد على التي قبلها.
3	Reports & Export	آخر صفحة: ملخص التصميم، والتقارير، وتنزيل الملفات.
4	Developer Mode	للمطوّرين فقط، يعرض البيانات الداخلية. اتركه مقفولاً.
5	Dark mode	الوضع الداكن. اختياري، لتريح عينيك في الإضاءة الضعيفة.

في أسفل الشريط الجانبي يظهر إشعار الملكية الفكرية للبرنامج: © 2026 Dr. Mohamed Embaby. All rights reserved. ويظهر الإشعار نفسه في التقرير، وفي ملفات Excel و DXF و KML، وفي ملف المشروع.

2-4 خمس قواعد ذهبية

القاعدة	الشرح
1. امش بالترتيب	ابدأ من Home وانزل صفحة صفحة. إذا فتحت صفحة قبل أوانها سيظهر لك تنبيه أصفر يطلب منك إكمال الصفحة السابقة، ومعه زر يأخذك إليها.
2. اضغط Save في كل صفحة	الأرقام التي تكتبها لا تعتمد إلا بعد الضغط على الزر الأزرق Save في أسفل الصفحة. بعد الحفظ ينقلك البرنامج تلقائيًا للصفحة التالية.
3. افهم الألوان	البطاقات والصناديق الخضراء (Normal ✓) معناها أن كل شيء سليم. الصفراء (Check ⚠) معناها «راجع هذا الرقم». الحمراء (FAIL ✗) معناها أن هناك مشكلة لا بد من حلها.
4. إذا غيّرت شيئاً قديماً أعد الحفظ بعده	إذا رجعت لصفحة سابقة وغيّرت رقمًا ثم حفظت، كل الصفحات التي بعدها تصبح «قديمة»، ويظهر عليها شريط أحمر مكتوب فيه OUT OF DATE. افتحها بالترتيب واضغط Save في كل واحدة.
5. نزل ملف المشروع قبل أن تغلق	من الصفحة الرئيسية أو صفحة التقارير نزل ملف json. هذا الملف هو عملك كله، وافتحه في أي وقت لاحق.

علامة الاستفهام الصغيرة

بجانب كثير من الخانات علامة ؟ صغيرة. ضع الماوس عليها لترى شرحًا قصيرًا بالإنجليزية لما تعنيه الخانة.

الفصل الثالث: مثال تطبيقي كامل خطوة بخطوة

في هذا الفصل نصمم معًا شبكة تنقيط لمزرعة طماطم مساحتها 5 هكتار. سنستخدم القيم الافتراضية في البرنامج في كل مكان تقريبًا، حتى تظهر لك نفس الأرقام التي في الصور بالضبط. بعد أن تنتهي من المثال وتفهمه، غيّر الأرقام حسب مشروعك.

بيانات المثال

البيان	القيمة	أين ندخلها
اسم المشروع	Tomato training farm	الصفحة الرئيسية
المحصول والتربة	طماطم حقل مكشوف — تربة رملية طميية (Sandy loam)	الصفحة الرئيسية
المساحة	5 هكتار (حوالي 12 فدان)	الصفحة الرئيسية
مصدر المياه	ترعة، تعطي 40 م ³ /ساعة، وتعمل حتى 18 ساعة في اليوم	الصفحة الرئيسية
الرفع الاستاتيكي	8 متر	الصفحة الرئيسية
البحر-نتح المرجعي في شهر الذروة	7.0 مم/يوم	صفحة الاحتياجات المائية
ملوحة ماء الري	1.0 ديسي سيمنز/م	صفحة الاحتياجات المائية
النقاط	نقاط مدمج معوّض للضغط 4 لتر/ساعة، كل 50 سم	صفحة النقاطات
المسافة بين خطوط التنقيط	2 متر	صفحة النقاطات

⚠ هذه قيم تدريبية

القيم في هذا المثال مناسبة للتعلّم، لكنها ليست بيانات مزرعة حقيقية. في مشروع حقيقي تأخذ البيانات من القياس في الموقع، ومن محطة الأرصاد، ومن كتالوج الشركة المصنعة للنقاطات.

3-1 الصفحة الرئيسية: بيانات المشروع

اضغط  Home في الشريط الجانبي، وتأكد أن التبويب **Project Setup** هو المفتوح.

Project Setup

1 Project Name	5 Primary Crop Type
2 Location	6 Soil Type
3 Total Area (hectares)	7 Water Source
4 Altitude (m above sea level)	8 Water Quality

شكل 3: خانات بيانات المشروع

الرقم	العنصر	ماذا يعني وماذا تفعل
1	Project Name	اكتب اسمًا لمشروعك، مثلًا Tomato training farm . لازم تكتب اسمًا، لأن زر تنزيل ملف المشروع لا يظهر بدونهُ.
2	Location	مكان المزرعة (المحطة أو المحافظة). للتوثيق فقط، لا يدخل في الحسابات.
3	Total Area (hectares)	المساحة المزروعة بالهكتار. اتركها 5.00 . لتحويل الفدان إلى هكتار اضربه في 0.42.
4	Altitude	ارتفاع المزرعة عن سطح البحر بالمتر. يدخل في معادلة حساب البخر-نتح. اتركه 20 م (مناسب لمعظم أراضي الدلتا والوادي).
5	Primary Crop Type	المحصول. اختر Tomato (open field) . في القائمة 16 محصولًا، ولكل محصول قيم افتراضية (معامل المحصول، عمق الجذور، تحمل الملوحة).
6	Soil Type	نوع التربة. اختر Sandy loam . نوع التربة يحدد كمية الماء التي تخزنها التربة.
7	Water Source	نوع المصدر: ترعة، مصرف، بئر عميق، بئر سطحي، شبكة مياه، خزان. اختر Nile canal (surface) .
8	Water Quality	تقدير مبدئي لجودة المياه: جيدة / متوسطة / ضعيفة. سندخل التحليل الحقيقي لاحقًا في صفحة جودة المياه.

مصدر المياه والتضاريس

انزل قليلاً في نفس الصفحة.



Water Source & Operating Hours

1 Available discharge (m ³ /h) 40.00 - +	2 Static lift, suction + delivery (m) 8.00 - +	3 Maximum operating hours per day 18.00 - +
--	---	--



Terrain

4 Ground slope along the laterals (%) — positive uphill from the manifold 0.00 - +	5 Ground slope along the manifolds (%) — positive uphill from the valve 0.00 - +
---	---

شكل 4: تصرف المصدر وساعات التشغيل وميل الأرض

الرقم	العنصر	ماذا يعني وماذا تفعل
1	Available discharge (m ³ /h)	أهم رقم في المشروع كله. كم مترًا مكعبًا في الساعة يعطينا المصدر باستمرار. اكتب 40. في البئر يؤخذ من اختبار الضخ، وفي التربة من حصة المياه أو قدرة الطلمبة.
2	Static lift	المسافة الرأسية بالمتر من سطح الماء في المصدر إلى مخرج الطلمبة. اكتب 8. في البئر العميق قد تصل لعشرات الأمتار.
3	Maximum operating hours per day	أقصى عدد ساعات تشغيل الطلمبة في اليوم. اكتب 18. نترك ساعات للصيانة والراحة ولانقطاع الكهرباء.
4	ميل الأرض على طول خطوط التنقيط	بالنسبة المثوية. الموجب معناه أن الأرض تطلع كلما ابتعدنا عن المشعب. اتركه 0 (أرض مستوية).
5	ميل الأرض على طول المشعب	نفس الفكرة، لكن على طول المشعب بدءًا من المحبس. اتركه 0.

لماذا تصرف المصدر مهم لهذه الدرجة؟

لأنه يحدد عدد الورديات. كلما قل التصريف زاد عدد الورديات، وزادت الساعات المطلوبة يوميًا. إذا كان التصريف أقل من اللازم فلن يكفي اليوم كله لري المزرعة، وسيقول لك البرنامج ذلك صراحة في صفحة التصميم التشغيلي.

1 Tomato (open field) defaults — Kc mid 1.15, root depth 0.6 m, depletion p 0.4, ECe threshold 2.5 dS/m, mature ground cover 75 %. Sandy loam — FC 180 mm/m, WP 80 mm/m, reference wetted diameter 1.0 m. All editable on the next pages; the bundled tables are indicative, not measured for your site.

2 Save Project Information Download project file (.json)

شكل 5: ملاحظة القيم الافتراضية وزر الحفظ

الرقم	العنصر	ماذا يعني وماذا تفعل
1	ملاحظة القيم الافتراضية	يعرض لك القيم التي أخذها البرنامج للمحصول والتربة (مثل معامل المحصول وعمق الجذور). ستقدر تعديلها في الصفحات التالية.
2	Save Project Information	اضغطه الآن. ستظهر رسالة خضراء تؤكد الحفظ.

حفظ المشروع في ملف وفتحه لاحقًا

your site.

Save Project Information Download project file (.json)

Project File Manager

Nothing is stored on a server. A project lives in this session until you download its file; opening a file restores every page exactly as it was saved, so the c reproduced by a third party.

2 Open a saved IRRI-DRIP project (.json)

3 New project

Upload 200MB per file • JSON

شكل 6: مدير ملفات المشروع

الرقم	العنصر	ماذا يعني وماذا تفعل
1	Download project file (.json)	ينزل ملفًا فيه كل عملك. استخدمه في نهاية كل جلسة عمل، واحتفظ بالملف في مكان آمن.

shift. Start by setting up your project and defining your field layout.

 دليل المستخدم بالعربية (PDF)

A detailed step-by-step guide in Arabic, written for a first-time user: every page, every field, with annotated screenshots and a worked example.

 Project Setup  Field Layout & Blocks  **Design Workflow**

Design Workflow

 Please complete the **Field Layout & Blocks** tab to define your field before starting design. Without a boundary the program works on an assumed rectangle.

1 Field Layout

Draw the field boundary, mark the water source and cut the crop blocks — Home > Field Layout & Blocks.

2 Crop Water Requirements

Monthly ET_o by FAO-56 Penman-Monteith, the Kc curve, localisation Kr, leaching, peak month.

3 Emitter Selection

Emitter $q = k \cdot H^x$, spacing and wetted fraction, application rate, the uniformity budget.

4 Operational Design

Depth, interval and set time; subunits cut from the field; subunits packed into shifts.

5 Pipe Network Layout

Mainline, submains, manifolds and valves on the field plan — generated, then edited by hand.

6 Pipe Network Design

Lateral hydraulics, telescoped manifolds, the mainline tree sized shift by shift.

شكل 8: خريطة خطوات العمل

3-2 (اختياري) رسم الحقل الحقيقي على الخريطة

إذا لم ترسم حدود الحقل، يفترض البرنامج أن الحقل مستطيل مساحته هي المساحة التي كتبته. هذا يكفي للتعلم، ويمكنك تخطي هذا الجزء كله والذهاب للجزء 3-3. أما في مشروع حقيقي فالأفضل أن ترسم الحقل، لأن شكل الحقل الحقيقي يغير أطوال الخطوط وتقسيم الوحدات.

افتح التبويب **Field Layout & Blocks**. ستجد خمس خطوات بالترتيب:

Field Layout Workflow



1

1 Draw Field Boundary 2 Mark Water Source 3 Create Crop Blocks 4 Assign Irrigation 5 Review & Continue

Draw Main Field Boundary

Option A — upload the boundary file

A `.kml` or `.kmz` from Google Earth, or a `.geojson`. This is the most reliable route: the file format defines which column is longitude, so nothing has to be guessed. Works with no internet.

From Google Earth Pro: draw the field with the polygon tool, then right-click the placemark in Places and choose *Save Place As...* — either `.kml` or `.kmz` works, and a `.kmz` that contains several documents is handled. If the placemark is a network link to an online map, save it as KML first: a link carries no coordinates.

Upload

200MB per file • KML, KMZ, GEOJSON, JSON

Option B — type or paste the boundary

One point per line as `lat, lon`. Also works with no internet, but the column order has to be inferred — see the warning below if it cannot be.

شكل 9: خطوات رسم الحقل الخمس

الخطوة 1: حدود الحقل — أربع طرق

الطريقة	متى تستخدمها
A — رفع ملف	عندك ملف <code>.kml</code> أو <code>.kmz</code> من Google Earth، أو ملف <code>.geojson</code> . الأدق والأسهل، ولا يحتاج إنترنت.
B — كتابة الإحداثيات	عندك إحداثيات أركان الحقل (خط العرض، خط الطول) من جهاز GPS. تكتب كل نقطة في سطر.
C — الرسم على الخريطة	ترسم الحقل بالماوس على صورة القمر الصناعي. يحتاج إنترنت.
D — طول وعرض فقط	لا تملك أي بيانات جغرافية: اكتب طول الحقل وعرضه بالمتر فقط.

From Google Earth, to draw the field with the polygon tool, then right-click the placement on the map and choose 'Save Place As...'. Enter a name for the KMZ, and a .kmz that contains several documents is handled. If the placemark is a network link to an online map, save it as KML first: a link carries no coordinates.

1

Upload

200MB per file • KML, KMZ, GEOJSON, JSON

شكل 10: الطريقة A: رفع ملف الحدود

كيف أحصل على ملف KML من Google Earth؟💡

1 افتح Google Earth Pro على الكمبيوتر وابحث عن مزرعتك.

2 من شريط الأدوات اختر أداة المضلع **Add Polygon** وارسم حدود الحقل بالضغط على الأركان.

3 اضغط بالزر الأيمن على اسم المضلع في قائمة **Places** واختر **Save Place As...** واحفظه بامتداد kml أو .kmz

4 ارفع الملف في الطريقة A.

One point per line as **lat**, **lon**. Also works with no internet, but the column order has to be inferred — see the warning below if it cannot be.

1

```
30.60100, 31.50100
30.60100, 31.50220
30.60190, 31.50220
30.60190, 31.50100
```

شكل 11: الطريقة B: كتابة الإحداثيات (سطر لكل نقطة: خط العرض، خط الطول)

One point per line as `lat, lon`. Also works with no internet, but the column order has to be inferred — see the warning below if it cannot be.

```
30.60100, 31.50100
30.60100, 31.50220
30.60190, 31.50220
30.60190, 31.50100
```

Option C — draw it on the map

⚠ The map needs internet access. Folium loads the Leaflet library from `cdn.jsdelivr.net` and its tiles from OpenStreetMap. On a network that blocks those — which many ministry and institute networks do — the map below simply appears blank, with no error message of its own. That is the network, not a fault in the program. Use Option A or B in that case: every number on this page comes from the coordinates, not from the map.

Drag to pan; zoom with the + / - buttons or a double-click. The scroll wheel deliberately does not zoom, so scrolling the page past the map does not throw away the view you just framed. Then use the polygon or rectangle tool on the left. Draw one closed shape; redrawing replaces it.

Centre latitude

30.60000

- +

Centre longitude

31.50000

- +

Option D — no geodata: field length and width

An assumed rectangle, long side north-south. Every page built on it says so, and nothing georeferenced is exported from it.

Field length (m)

250.00

- +

Field width (m)

200.00

- +

📐 Use this rectangle

Measured from the polygon

AREA

5 198 ha

LONG AXIS

267.6 m

SHORT AXIS

199.7 m

LONG-AXIS BEARING

21° from N

شكل 12: الطريقة C: الرسم على الخريطة — تحتاج اتصالاً بالإنترنت

An assumed rectangle, long side north-south. Every page built on it says so, and nothing georeferenced is exported from it.

1

Field length (m)

250.00

- +

2

Field width (m)

200.00

- +

3

📐 Use this rectangle

شكل 13: الطريقة D: طول الحقل وعرضه فقط

بعد ما البرنامج يقرأ الحدود، يعرض لك المساحة المقاسة والطول والعرض واتجاه الحقل. راجعها، ثم اضغط

✓ Boundary Complete → Save

Option D — no geodata: field length and width

An assumed rectangle, long side north-south. Every page built on it says so, and nothing georeferenced is exported from it.

Field length (m)

250.00

– +

Field width (m)

200.00

– +

 Use this rectangle

Measured from the polygon

AREA

5.198 ha

LONG AXIS

267.6 m

SHORT AXIS

199.7 m

LONG-AXIS BEARING

21 ° from N

VERTICES

4

CENTROID

**30.39210,
30.36133**

RECTANGULARITY

97 %

✓ Normal

Laterals should run along the **long axis** where the ground allows — here a bearing of about **21°** from north. Running them along the short axis multiplies the number of manifold connections and the manifold length for the same area.

Projection: equirectangular about the centroid, $x = \Delta \text{lon} \cdot 111320 \cdot \cos(30.39^\circ)$, $y = \Delta \text{lat} \cdot 111320$. Sub-metre over a few hundred metres, which is this program's working scale. It is not a substitute for a projected CRS over a survey, and the area here should be checked against the title deed or a GPS traverse before it goes into a contract.

Export the field

↓ Download the field (.kml)

Opens in Google Earth, QGIS or any GIS. It carries the boundary, a centroid marker, and the long axis drawn as a red line — the direction the laterals should run. The measured figures are written into the placemark description, so the file explains itself a year from now. Coordinates are written **lon,lat** as the KML specification requires; a file exported here re-imports into this program unchanged.

شكل 14: القياسات المحسوبة من حدود الحقل

الخطوة 2: مكان المصدر (الطلمبة)

Draw Boundary

Water Source

Create Blocks

Assign Irrigation

Ready

1 Draw Field Boundary

2 Mark Water Source

3 Create Crop Blocks

4 Assign Irrigation

5 Review & Continue

Mark Water Source Location

Instructions:

- Place the source where the pump and head control will stand — well, canal intake, reservoir.
- It may be inside or outside the boundary; the mainline is routed from it.
- Coordinates are local metres from the field centre (x east, y north), or latitude / longitude.

Field plan (local metres)

Water Source Info

1 Enter the position as

☒ Local metres
☐ Latitude / longitude

x (m, east of centre)

-159.34 - +

y (m, north of centre)

-181.25 - +

2 ☒ Save Water Source

شكل 15: تحديد مكان مصدر المياه

الرقم	العنصر	ماذا يعني وماذا تفعل
1	Enter the position as	اختر طريقة إدخال مكان المصدر: بالأمتار من مركز الحقل، أو بخط العرض والطول.
2	☒ Save Water Source	احفظ المكان. سيظهر المصدر نجمة زرقاء على المخطط.

الخطوة 3: قطع الحقل (Blocks)

القطعة جزء من الحقل فيه محصول واحد أو إدارة واحدة. في أبسط حالة، الحقل كله قطعة واحدة.

Field Layout Workflow



1 Draw Field Boundary 2 Mark Water Source 3 **Create Crop Blocks** 4 Assign Irrigation 5 Review & Continue

Create Crop/Tree Blocks

Create internal blocks:

- Each block is a distinct crop zone or management unit.
- Blocks are cut by equal AREA, not equal width, so shifts come out of similar duration on an irregular field.
- A block can be excluded from the drip design — a track, a building plot, or an area to be designed for sprinklers in OpenIrr.

+ Create Blocks

1 How would you like to create the blocks?

☒ Whole field as one block
 ☐ Split into equal-area blocks
 ☐ Manual block coordinates

2 Create one block from the whole field

شكل 16: إنشاء القطع

الرقم	العنصر	ماذا يعني وماذا تفعل
1	How would you like to create the blocks?	ثلاثة اختيارات: الحقل كله قطعة واحدة، أو تقسيمه لقطع متساوية المساحة، أو كتابة إحداثيات كل قطعة يدويًا.
2	Create one block from the whole field	اضغطه لتجعل الحقل كله قطعة واحدة.

الخطوة 4: نوع الري لكل قطعة

✓ Draw Boundary

✓ Water Source

✓ Create Blocks

✓ Assign Irrigation

✓ Ready

1 Draw Field Boundary

2 Mark Water Source

3 Create Crop Blocks

4 Assign Irrigation

5 Review & Continue

Assign Irrigation System Type

Choose the system for each block:

- Drip:** designed here. Trees, orchards, vegetables, and any crop where water is scarce or saline.
- Sprinkler:** excluded from this design — design it in OpenIrri, the sprinkler companion program.

1

All Drip

All Sprinkler (OpenIrri)

Individual Block Assignment

Block	Area (ha)	Crop	Irrigation
Block 1	5.198	Tomato (open field)	Drip

2

Save assignment

Assignment Summary

DRIP IRRIGATION
1 blocks
 ↑ 5.20 ha

SPRINKLER (OPENIRRI)
0 blocks
 ↑ 0.00 ha

شكل 17: تحديد نوع الري لكل قطعة

الرقم	العنصر	ماذا يعني وماذا تفعل
1	All Drip	يجعل كل القطع ري بالتنقيط.
2	Save assignment	احفظ.

الخطوة 5: المراجعة

✓
Draw Boundary

✓
Water Source

✓
Create Blocks

✓
Assign Irrigation

✓
Ready

1 Draw Field Boundary
2 Mark Water Source
3 Create Crop Blocks
4 Assign Irrigation
5 Review & Continue

✓

Review & Continue

FIELD AREA

5.198 ha

DRIP AREA

5.198 ha

✓ Normal

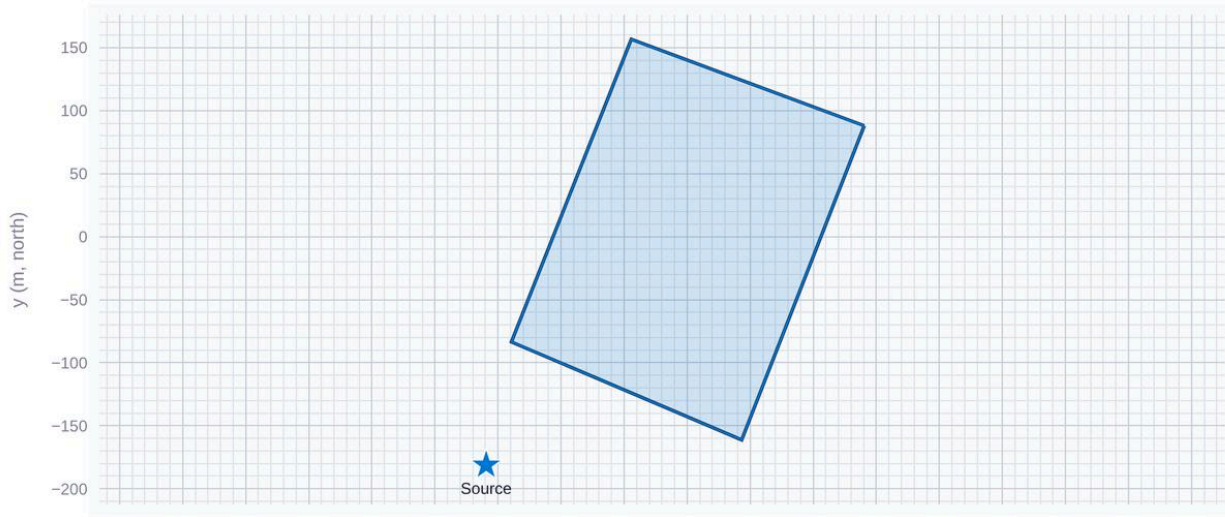
BLOCKS

1

LONG-AXIS BEARING

21 ° from N

Field layout



شكل 18: مراجعة الحقل قبل البدء

الرقم	العنصر	ماذا يعني وماذا تفعل
1	بطاقات الحقل	المساحة الكلية ومساحة التنقيط وعدد القطع واتجاه الحقل.
2	Continue to Crop Water Requirements	ينقلك لصفحة الاحتياجات المائية.

⚠️ اختلاف المساحة

إذا كانت المساحة التي كتبتها في بيانات المشروع مختلفة عن المساحة المقاسة من الخريطة، سيظهر لك هذا التنبيه. عدّل المساحة في بيانات المشروع لتطابق المقاسة واحفظ، إلا إذا كنت تستبعد عمدًا طرقًا أو مباني من المساحة المروية.

1

⚠️ This area does not match the field layout. The 1 drip block(s) measure 5.198 ha; this page is set to 5.000 ha (3.8 % different).
Overriding is legitimate — headlands, tracks and buildings come out of the net area — but it should be deliberate.

شكل 19: تنبيه اختلاف المساحة

3-3 الاحتياجات المائية للمحصول

هنا نحسب كم مللي مترًا من الماء يحتاجه المحصول في اليوم، في أصعب فترة في الموسم (فترة الذروة). هذا الرقم أساس كل ما بعده. اضغط [Crop Water Requirements](#).

Crop Water Requirements

Calculate reference evapotranspiration (ET_0) and crop water requirements using the FAO Penman-Monteith equation and the crop coefficient approach, reduced for localised (drip) irrigation by the Keller & Bliesner factor.

1 Project **Tomato training farm** Area **5.00 ha** Crop **Tomato (open field)** Soil **Sandy loam** Source **40 m³/h**

2 **Climate Data** ET_0 Calculation Crop Coefficients Irrigation Requirements

Climate Data Input

Location Parameters

Latitude (decimal degrees)

30.00

- +

Altitude: 20 m (from project settings)

Data Input Method

?

- ☒ Monthly weather (Penman-Monteith)
☐ Monthly ET_0 given (CLIMWAT / station)
☐ Peak month only

Monthly Climate Data

Enter or paste station values for all twelve months, or upload a CSV. No climate is bundled with the program: an ET_0 computed on typical values for somewhere else looks exactly like one computed on your station's, so the table starts empty rather than pre-filled.

شكل 20: صفحة الاحتياجات المائية

الرقم	العنصر	ماذا يعني وماذا تفعل
1	شريط المشروع	يذكر بيانات مشروعك (الاسم، المساحة، المحصول، التربة، المصدر). يظهر أعلى كل صفحة.
2	أربعة تبويبات	المناخ ← حساب ET_0 ← معاملات المحصول ← الاحتياج النهائي. ستمشي فيها بالترتيب.

التبويب الأول: بيانات المناخ

Location Parameters	Data Input Method
1 Latitude (decimal degrees) 30.00 - +	2 ☒ Monthly weather (Penman-Monteith) ☐ Monthly ET_0 given (CLIMWAT / station) ☐ Peak month only

شكل 21: خط العرض وطريقة إدخال المناخ

Latitude

1

خط عرض المزرعة بالدرجات. معظم مصر بين 22 و 31 درجة شمالاً. اتركه 30.

Data Input Method

2

ثلاث طرق لإدخال بيانات المناخ (اشرحها الجدول التالي).

الطريقة	ماذا تحتاج	متى تستخدمها
Monthly weather (Penman-Monteith)	لكل شهر: الحرارة العظمى والصغرى، الرطوبة، سرعة الرياح، ساعات سطوع الشمس (أو الإشعاع)، المطر	عندك بيانات محطة أرصاد. الأدق، ويعطيك احتياج كل شهر وحجم الموسم الحقيقي.
Monthly ET_0 given (CLIMWAT / station)	قيمة ET_0 لكل شهر جاهزة	أخذت ET_0 من برنامج CLIMWAT/CROPWAT أو من تقرير سابق.
Peak month only	قيمة ET_0 واحدة لشهر الذروة	الأسهل، ويكفي لتصميم الشبكة. سنستخدمه في المثال.

الطريقة الأدق: رفع ملف مناخ شهري (للاطلاع)

إذا اخترت الطريقة الأولى، يظهر جدول فارغ من 12 شهرًا. يمكنك ملؤه يدويًا، أو الأسهل: تنزيل نموذج CSV وملؤه في Excel ثم رفعه.

Latitude (decimal degrees)

30.00

- +

Altitude: 20 m (from project settings)



- ☒ Monthly weather (Penman-Monteith)
- ☐ Monthly ET_0 given (CLIMWAT / station)
- ☐ Peak month only

Monthly Climate Data

Enter or paste station values for all twelve months, or upload a CSV. No climate is bundled with the program: an ET_0 computed on typical values for somewhere else looks exactly like one computed on your station's, so the table starts empty rather than pre-filled.

1 Upload CSV (Month, Tmax, Tmin, RH, Wind, Sun or Rs, Rain, or Month, ET_0 , Rain)

Upload

200MB per file • CSV

3

	Tmax (°C)	Tmin (°C)	RH mean (%)	Wind u2 (m/s)	Sunshine n (h)	Rs (MJ/m ² /d)	Rain (mm/month)
Jan	None	None	None	None	None	None	None
Feb	None	None	None	None	None	None	None
Mar	None	None	None	None	None	None	None
Apr	None	None	None	None	None	None	None
May	None	None	None	None	None	None	None
Jun	None	None	None	None	None	None	None
Jul	None	None	None	None	None	None	None
Aug	None	None	None	None	None	None	None
Sep	None	None	None	None	None	None	None
Oct	None	None	None	None	None	None	None

2

Download a blank CSV template

شكل 22: جدول المناخ الشهري فارغاً

ماذا يعني وماذا تفعل

الرقم العنصر

ارفع ملف المناخ بعد ملئه.

Upload CSV

1

ينزل نموذجاً فارغاً بالأعمدة الصحيحة. املأه في Excel واحفظه بصيغة CSV.

Download a blank CSV template

2

12 صفًا (يناير إلى ديسمبر). الأعمدة: الحرارة العظمى، الصغرى، الرطوبة، الرياح، ساعات الشمس، الإشعاع، المطر الشهري.

جدول الأشهر

3

Latitude (decimal degrees)

30.00

- +



- ☒ Monthly weather (Penman-Monteith)
- ☐ Monthly ET_0 given (CLIMWAT / station)
- ☐ Peak month only

Altitude: 20 m (from project settings)

Monthly Climate Data

Enter or paste station values for all twelve months, or upload a CSV. No climate is bundled with the program: an ET_0 computed on typical values for somewhere else looks exactly like one computed on your station's, so the table starts empty rather than pre-filled.

Upload CSV (Month, Tmax, Tmin, RH, Wind, Sun or Rs, Rain, or Month, ET_0 , Rain)



climate_test.csv
361.0B

+



Read climate_test.csv

1

	Tmax (°C)	Tmin (°C)	RH mean (%)	Wind u2 (m/s)	Sunshine n (h)	Rs (MJ/m ² /d)	Rain (mm/month)
Jan	19.5	8.5	60	2	7.5	None	5
Feb	21	9.5	56	2.2	8.3	None	4
Mar	24	11.5	52	2.5	9	None	3
Apr	28.5	14.5	45	2.6	10	None	1
May	32	18	42	2.7	11	None	0
Jun	34.5	21	44	2.8	12	None	0
Jul	35	22.5	50	2.6	11.8	None	0
Aug	34.5	22.5	54	2.4	11.3	None	0
Sep	32.5	21	55	2.3	10.3	None	0
Oct	29.5	18	57	2.1	9.3	None	1

شكل 23: الجدول بعد رفع ملف مناخ (بيانات تدريبية)

في تبويب **ET₀ Calculation** يحسب البرنامج ET_0 لكل شهر بمعادلة FAO-56 (بمن-مونتيث) ويرسمها لك:

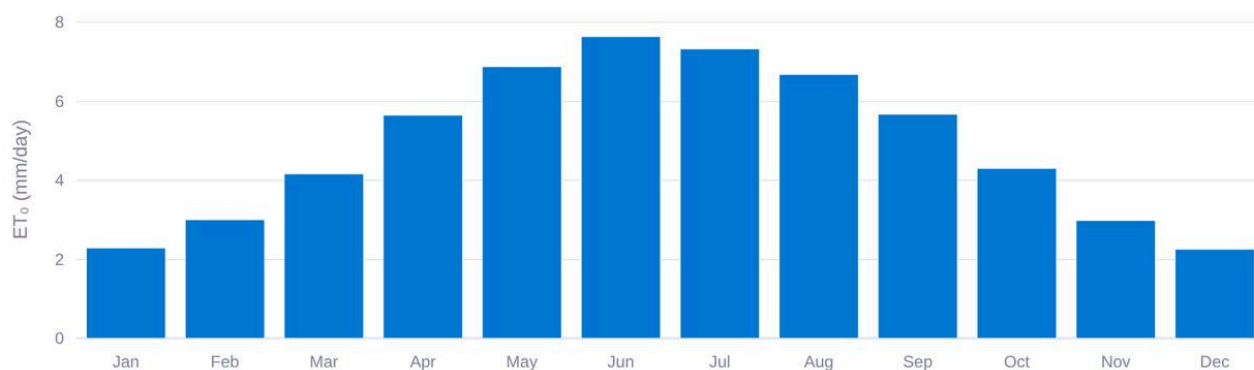
coefficient approach, reduced for localised (drip) irrigation by the Keller & Bliesner factor.

Project **Tomato training farm** Area **5.00 ha** Crop **Tomato (open field)** Soil **Sandy loam** Source **40 m³/h**

Climate Data **ET₀ Calculation** Crop Coefficients Irrigation Requirements

Reference Evapotranspiration (ET₀)

Reference evapotranspiration ET₀ by month



Month	ET ₀ (mm/day)	ET ₀ (mm/month)	Rn (MJ/m ² /d)	G (MJ/m ² /d)	Source
Jan	2.28	70.8	4.95	-0.02	Penman-Monteith
Feb	3	84	7.16	0.26	Penman-Monteith
Mar	4.16	128.9	10.16	0.44	Penman-Monteith
Apr	5.64	169.3	12.79	0.51	Penman-Monteith
May	6.87	213	14.71	0.44	Penman-Monteith
Jun	7.63	229	16.12	0.26	Penman-Monteith

شكل 24: ET₀ الشهري المحسوب — لاحظ أن الذروة في يونيو

في المثال: شهر الذروة فقط

- 1 في **Data Input Method** اختر **Peak month only**.
- 2 في **Climate input** اترك **Enter ET₀ directly**.
- 3 في **Peak-month ET₀** اكتب **7.00** مم/يوم (قيمة صيفية معتادة في مصر الوسطى).
- 4 في **Irrigation season length** اكتب طول الموسم بالأيام: **150**.

Peak-month climate

- 1 Climate input

☒ Enter ET_0 directly ☐ Compute ET_0 from weather
- 2 Peak-month ET_0 (mm/day)

- +
- 3 Irrigation season length (days)

- +

شكل 25: إدخال شهر الذروة

الرقم	العنصر	ماذا يعني وماذا تفعل
1	Climate input	إما أن تكتب ET_0 مباشرة، أو تكتب بيانات الطقس لشهر الذروة ليحسبه البرنامج.
2	Peak-month ET_0 (mm/day)	البخر-نتح المرجعي في أحر شهر.
3	Irrigation season length	عدد أيام الموسم. يستخدم فقط لتقدير حجم مياه الموسم.

Crop Water Requirements

Calculate reference evapotranspiration (ET_0) and crop water requirements using the FAO Penman-Monteith equation and the crop coefficient approach, reduced for localised (drip) irrigation by the Keller & Bliesner factor.

Project **Tomato training farm** Area **5.00 ha** Crop **Tomato (open field)** Soil **Sandy loam** Source **40 m³/h**

Climate Data ET_0 Calculation Crop Coefficients Irrigation Requirements

Reference Evapotranspiration (ET_0)

PEAK-MONTH ET_0
7.00 mm/day

Peak-month route: a single design value, no monthly curve.

شكل 26: تبويب ET_0 بعد اختيار شهر الذروة

التبويب الثالث: معاملات المحصول

Project **Tomato training farm** Area **5.00 ha** Crop **Tomato (open field)** Soil **Sandy loam** Source **40 m³/h**

Climate Data ET_o Calculation **Crop Coefficients** Irrigation Requirements

Crop Coefficients

1 Kc ini
0.60 - +

2 Kc mid
1.15 - +

3 Kc end
0.80 - +

Growth stages (days)

Generic placeholders. Take the stage lengths for your crop and region from FAO-56 Table 11 or from station records — they move the peak month.

4 Initial
30 - +

Development
40 - +

Mid-season
50 - +

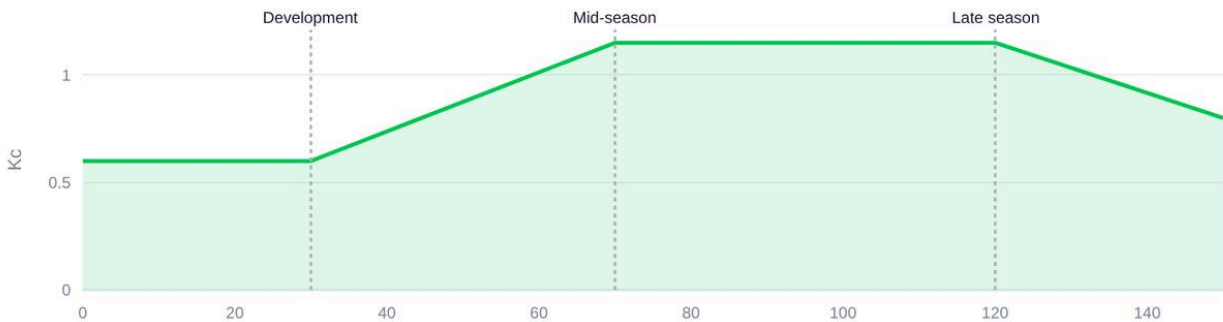
Late
30 - +

5 Planting month
Mar ▾

Planting day
1 - +

6 Ground cover fraction at peak
0.75

Crop coefficient curve (FAO-56)



شكل 27: منحنى معامل المحصول

الرقم	العنصر	ماذا يعني وماذا تفعل
1	Kc ini	معامل المحصول في بداية الموسم (النبات صغير): 0.60 للطماطم.
2	Kc mid	معامل المحصول في قمة النمو: 1.15 للطماطم. هذا هو الذي يحدد التصميم.
3	Kc end	معامل المحصول في آخر الموسم: 0.80.
4	Growth stages	عدد أيام كل مرحلة نمو: البداية، النمو السريع، منتصف الموسم، النهاية.

تاريخ الزراعة. مهم في الطريقة الشهرية لأنه يحدد أي شهر يقع في الذروة.

Planting month / day

5

نسبة الأرض التي يغطيها النبات في قمة نموه ($0.75 = 75\%$). منها يُحسب K_r .

Ground cover fraction at peak

6

1	SEASON LENGTH 150 days	KR LOCALISATION 0.88	KC MID × KR 1.01
---	---------------------------	-------------------------	---------------------

شكل 28: طول الموسم ومعامل التغطية K_r

ما هو K_r ولماذا يقلل الاحتياج؟

في الري بالغمر نروي الأرض كلها فيتبخر ماء من كل مكان. في التنقيط نروي حول النبات فقط. لذلك النبات الذي يغطي 75% من الأرض يحتاج أقل. المعادلة (Keller & Bliesner): $K_r = \text{نسبة التغطية} \div 0.85 = 0.75 \div 0.85 = 0.88$. لو تجاهلنا K_r لصممنا شبكة أكبر من اللازم.

التبويب الرابع: الاحتياج النهائي

Soil water and application

1 Field capacity (mm/m) 180.00 - +	3 Effective root depth (m) 0.60 - +	5 Application efficiency E_a 0.90
2 Wilting point (mm/m) 80.00 - +	4 Allowable depletion fraction p 0.40	6 Effective rainfall Ignore (design) v
7 Irrigation water salinity EC_w (dS/m) 1.00 - +	8 Crop EC_e threshold (dS/m) 2.50 - +	9 Crop max EC_e , zero yield (dS/m) ? 13.00 - +

شكل 29: خصائص التربة والري والملوحة

السعة الحقلية: كم مللي مترًا من الماء يحتفظ به كل متر من التربة بعد الري (180 للتربة الرملية الطميية).

Field capacity

1

الرقم	العنصر	ماذا يعني وماذا تفعل
2	Wilting point	نقطة الذبول: الماء الذي لا يستطيع النبات سحبه (80). الفرق بينهما هو الماء المتاح.
3	Effective root depth	عمق الجذور الفعال بالمتر (0.60 للطماطم).
4	Allowable depletion fraction p	نسبة الماء المتاح التي نسمح للنبات باستهلاكها قبل أن نروي (0.40 = 40%).
5	Application efficiency Ea	كفاءة الإضافة. 0.90 مناسبة للتنقيط.
6	Effective rainfall	هل نحسب المطر؟ في التصميم نتجاهله (Ignore) لأن الذروة صيفًا بلا مطر.
7	Irrigation water salinity ECw	ملوحة ماء الري من تحليل المعمل: 1.0 في المثال.
8	Crop ECe threshold	ملوحة التربة التي يبدأ عندها المحصول يقل إنتاجه (2.5 للطماطم، من FAO-29).
9	Crop max ECe, zero yield	ملوحة التربة التي يتوقف عندها الإنتاج تمامًا (13 للطماطم، من FAO-29). منها يُحسب الاحتياج الغسيل. إذا كانت صفرًا (محصول ليس له قيمة في الجدول) يستخدم البرنامج معادلة FAO-29 رقم 9 على قيمة الحد.

wetting point (mm/m)

80.00
-
+

Allowable depletion fraction p

0.40

Effective rainfall

Ignore (design)

Irrigation water salinity ECw (dS/m)

1.00
-
+

Crop ECe threshold (dS/m)

2.50
-
+

Crop max ECe, zero yield (dS/m)

13.00
-
+

⚠ Peak-month route: the season volume below is the PEAK demand extrapolated over 150 days, which overstates it. Use a monthly table for a real seasonal account.

Design values

1

DESIGN MONTH
peak (given)

ET_o IN DESIGN MONTH
7.00 mm/day

ET_{c,LOC PEAK}
7.10 mm/day

LEACHING REQUIREMENT
3.8 %
✓ Normal

KC IN DESIGN MONTH
1.15

KR LOCALISATION
0.88

SEASON GROSS VOLUME
59,191 m³

PER HECTARE
11,838 m³/ha

Ground cover is 75 %, so Kr = 0.88 reduces the demand from 8.05 to 7.10 mm/day. A sprinkler kernel would return the unreduced value and oversize the whole system.

2

✓ Leaching requirement 3.8 % — drip high-frequency form ECw / (2-max ECe) = 1 / (2 × 13). Leaching demand is met by the application inefficiency itself; no extra depth is applied.

3

Save

شكل 30: النتائج: قيم التصميم

الرقم	العنصر	ماذا يعني وماذا تفعل
1	بطاقات قيم التصميم	أهمها $ET_{c,loc peak} = 7.10$ مم/يوم: احتياج الطماطم اليومي في الذروة تحت التنقيط. والاحتياج الغسيل 3.8%.
2	رسالة الاحتياج الغسيل	تشرح طريقة الحساب. الأخضر معناه أن الغسيل يتم تلقائيًا مع الماء الزائد بسبب كفاءة الإضافة، بدون ماء إضافي.
3	Save	اضغطه. سينقلك البرنامج لصفحة النقاطات.

كيف وصل البرنامج إلى 7.10؟

$ET_c = ET_0 \times K_c \times K_r = 7.00 \times 1.15 \times 0.882 = 7.10$ مم/يوم. ولأن 1 مم على هكتار = 10 م³، فالمزرعة كلها (5 هكتار) تحتاج $355 = 5 \times 10 \times 7.10$ م³ صافيًا في اليوم، وأكثر قليلًا بعد إضافة كفاءة الإضافة.

ماذا لو كان ماء الري مالحة؟

جَرَب أن تكتب $EC_w = 4$. سيصبح الاحتياج الغسيل 15.4%، وتحول الرسالة للون الأصفر، ويزيد البرنامج كمية الري لغسل الأملاح. أعد القيمة إلى 1.0 قبل أن تكمل.

3-4 اختيار النقاط والمسافات

صفحة [Emitter Selection](#) فيها أربعة تبويبات: النقاط، والمسافات، ومعدل الإضافة، والانتظامية.

Emitter Selection

Select the emitter and dripline, lay out the emitter and lateral spacing, check the application rate and set the uniformity budget. Emitter hydraulics follow $q = kH^x$ — the exponent x has no counterpart in sprinkler design and governs how sensitive the system is to pressure.

Project **Tomato training farm** Area **5.00 ha** Crop **Tomato (open field)** Soil **Sandy loam** Source **40 m³/h**

1

Emitter Selection Spacing Design Application Rate Uniformity

Emitter and Dripline

⚠ The bundled emitter catalogue is **indicative, not manufacturer data**. Replace k , x , CV , flow passage and price with the supplier's published figures before issuing any design.

Emitter		Operating head (m)	
Inline PC 4.0 L/h		15.00	
k	x (exponent)	CV (manufacturing)	Flow passage (mm)
3.7340	0.030	0.040	0.80
Barb loss l_e (m)			
0.200			

شكل 31: صفحة اختيار النقاط

التبويب الأول: النقاط وخط التنقيط

supplier's published figures before issuing any design.

1 Emitter Inline PC 4.0 L/h	2 Operating head (m) 15.00
3 k 3.7340	4 x (exponent) 0.030
5 CV (manufacturing) 0.040	6 Flow passage (mm) 0.80
7 Barb loss le (m) 0.200	8 Dripline / lateral pipe 16 mm (ID 13.6, PN4)

شكل 32: خصائص النقاط

الرقم	العنصر	ماذا يعني وماذا تفعل
1	Emitter	نوع النقاط من الكتالوج. اختر Inline PC 4.0 L/h : نقاط مدمج داخل الخرطوم، معوّض للضغط، 4 لتر/ساعة.
2	Operating head	ضغط التشغيل المناسب للنقاط بالمتر (15 م = 1.5 بار).
3	k	ثابت من كتالوج الشركة. مع x يحدد تصرف النقاط: $q = k \times H^x$.
4	x (exponent)	الأس: يبيّن مدى تأثير النقاط بالضغط. 0.5 للنقاط العادي (يتأثر كثيرًا)، وأقل من 0.1 للنقاط المعوّض (لا يتأثر تقريبًا).
5	CV	معامل الاختلاف في التصنيع: مدى تشابه النقاطات. كلما صغر كان أفضل (0.04 ممتاز).
6	Flow passage	قطر ممر الماء داخل النقاط بالمليمتر. يحدد درجة الفلترة المطلوبة.
7	Barb loss	فقد الضغط عند كل نقاط، معبرًا عنه بطول ماسورة مكافئ.
8	Dripline / lateral pipe	قطر خرطوم التنقيط. 16 مم هو الأشهر.

⚠ بيانات الكتالوج

الكتالوج الموجود في البرنامج استرشادي. في مشروع حقيقي اكتب k و x و CV من كتالوج الشركة التي ستشتري منها.

1 EMITTER DISCHARGE 4.05 L/h	EXPONENT X 0.03 PC	CV CLASS excellent ✓ Normal	DRIPLINE BORE 13.6 mm
--	------------------------------	--	---------------------------------

شكل 33: نتائج النقاط: التصريف 4.05 لتر/ساعة، وفئة جودة التصنيع ممتازة

التبويب الثاني: المسافات

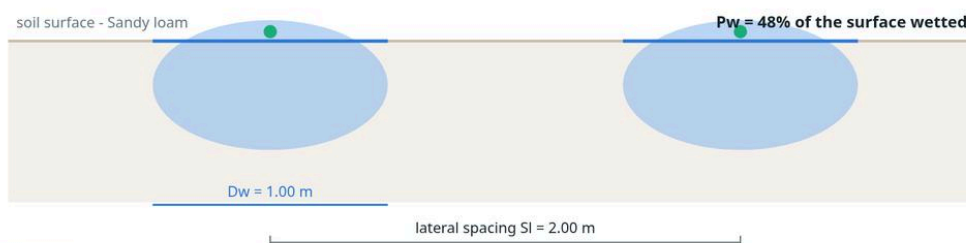
Select the emitter and dripline, lay out the emitter and lateral spacing, check the application rate and set the uniformity budget. Emitter hydraulics follow $q = k \cdot H^x$ — the exponent x has no counterpart in sprinkler design and governs how sensitive the system is to pressure.

Project **Tomato training farm** Area **5.00 ha** Crop **Tomato (open field)** Soil **Sandy loam** Source **40 m³/h**

Emitter Selection **Spacing Design** Application Rate Uniformity

Spacing Design

1 Emitter spacing Se (m) 0.50 - +	2 Lateral spacing Sl (m) 2.00 - +	3 Wetted diameter Dw (m) 1.00 - +	4 Laterals per crop row 1 - +
5 WETTED FRACTION PW 47.8 % ✓ Normal	EMITTERS PER HA 10,000	DRIPLINE PER HA 5,000 m	



Save

شكل 34: المسافات ونسبة البلل

ماذا يعني وماذا تفعل

الرقم العنصر

المسافة بين نقاط وآخر على نفس الخط: 0.50 م.

Emitter spacing Se

1

المسافة بين خط تنقيط والذي بجانبه: 2.00 م. غالبًا تساوي المسافة بين صفوف الزراعة.

Lateral spacing SI

2

قطر البقعة المبللة حول النقاط تحت الأرض. يعتمد على التربة (1.0 م للتربة الرملية الطميية).

Wetted diameter Dw

3

عدد خطوط التنقيط لكل صف زراعة: 1.

Laterals per crop row

4

نسبة البلال $P_w = 47.8\%$: نصف الأرض تقريبًا مبلل، وهذا مقبول (المقبول بين 20% و85%). وعدد النقاطات وطول الخراطيم في الهكتار.

النتائج

5

التبويب الثالث: معدل الإضافة

Emitter Selection

Select the emitter and dripline, lay out the emitter and lateral spacing, check the application rate and set the uniformity budget. Emitter hydraulics follow $q = k \cdot H^x$ — the exponent x has no counterpart in sprinkler design and governs how sensitive the system is to pressure.

Project **Tomato training farm** Area **5.00 ha** Crop **Tomato (open field)** Soil **Sandy loam** Source **40 m³/h**

Emitter Selection Spacing Design **Application Rate** Uniformity

Application Rate

1	APPLICATION RATE 4.05 mm/h	EMITTERS, WHOLE FIELD 50,000	FLOW IF ALL RAN AT ONCE 202.5 m ³ /h	SOURCE AVAILABLE 40.0 m ³ /h Check
2	PEAK GROSS DEMAND 7.89 mm/day	HOURS/DAY TO MEET IT 1.95 h at full field	MINIMUM SHIFTS BY WATER 6	

The equivalent application rate spreads each emitter's discharge over its $S_e \times SI$ rectangle. It sets the set time; the soil only sees the point discharge, so surface ponding is judged by the wetted bulb, not by this figure.

 Save

شكل 35: معدل الإضافة والطلب اليومي

1

معدل الإضافة وتصرف
الحقل

المعدل 4.05 مم/ساعة. ولو شغلنا كل النقاطات معًا نحتاج 202.5 م³/ساعة، والمصدر يعطي 40 فقط (لذلك البطاقة صفراء). هذا طبيعي: الحل تقسيم الحقل لورديات.

2

الطلب اليومي

الحقل يحتاج 7.89 مم/يوم إجمالًا، أي 1.95 ساعة ري يوميًا لو رويننا الحقل كله مرة واحدة، وأقل عدد وريديات يسمح به الماء = 6.

التبويب الرابع: الانتظامية

Emitter Selection

Select the emitter and dripline, lay out the emitter and lateral spacing, check the application rate and set the uniformity budget. Emitter hydraulics follow $q = k \cdot H^x$ — the exponent x has no counterpart in sprinkler design and governs how sensitive the system is to pressure.

Project **Tomato training farm** Area **5.00 ha** Crop **Tomato (open field)** Soil **Sandy loam** Source **40 m³/h**

Emitter Selection Spacing Design Application Rate **Uniformity**

Uniformity Budget

1 Target emission uniformity EU (%)	2 Share of the allowable variation given to the lateral
90.00	0.55
3 ALLOWABLE SUBUNIT ΔH	TO THE LATERAL
7.50 m	4.12 m
	TO THE MANIFOLD
	3.37 m
	MAX LATERAL RUN
	68 m
	✓ Normal

At EU 90 % with CV 0.040 and x 0.03, the emitters of one subunit may differ in head by 7.50 m (50 % of the 15.0 m operating head). Giving 55 % of it to the lateral, a 16 mm dripline can run 68 m on a +0.0 % slope before its head spread exceeds 4.12 m (limited by head spread). That length is what cuts the field into subunits on the Operational Design page.

Save

شكل 36: ميزانية الانتظامية

Target emission uniformity EU

1

الانتظامية المستهدفة: 90%. معناها أن النقاطات تعطي كميات متقاربة جدًا.

Share of the allowable variation given to the lateral

2

نقسم الفرق المسموح في الضغط بين خط التنقيط والمشعب. $0.55 = 55\%$ لخط التنقيط.

النتائج

3

أهمها أقصى طول لخط التنقيط = 68 م. خط أطول من هذا ستختلف فيه النقاطات أكثر من المسموح. هذا الرقم يستخدمه البرنامج لتقسيم الحقل.

اضغط  Save (موجود أسفل أي تبويب).

3-5 التصميم التشغيلي: متى نروي، وكم ساعة، وكيف نقسم الحقل

هذه أهم صفحة في البرنامج. فيها يتضح هل التصميم يمكن تشغيله فعلاً أم لا. الصفحة مقسمة لصناديق تفتح وتغلق. اضغط على عنوان أي صندوق لفتحه أو قفله.

Operational Design

Irrigation depth, interval and set time; the field cut into subunits by geometry; the subunits packed into shifts by the water available. This is where a hydraulically valid design most often turns out to be operationally impossible.

Project **Tomato training farm** Area **5.00 ha** Crop **Tomato (open field)** Soil **Sandy loam** Source **40 m³/h**

System Parameters

1
Chosen irrigation interval (days)
1.50
-
+

MAXIMUM INTERVAL FROM RAW
1.62 days

2

RAW IN WETTED VOLUME
11.5 mm

NET DEPTH
10.7 mm

GROSS DEPTH
11.8 mm

SET TIME
2.92 h

Field Geometry

⚠ No field boundary was drawn, so the field is taken as an **assumed rectangle** of the project area. Draw or upload the boundary on Home > Field Layout & Blocks for a real layout.

شكل 37: فترة الري وعمق الري وزمن الري

الرقم	العنصر	ماذا يعني وماذا تفعل
1	Chosen irrigation interval (days)	كل كم يومًا نروي. لا يمكن أن تزيد عن أقصى فترة التي يحسبها البرنامج من ماء التربة (1.62 يوم هنا). اخترنا 1.5 يوم، أي رية كل يوم ونصف تقريبًا.
2	نتائج الري	RAW = الماء الميسر في الجزء المبلل من التربة (11.5 مم). Net depth = الماء الذي يحتاجه النبات في الفترة = $10.7 = 1.5 \times 7.10$ مم. Gross depth = ما نضيفه فعليًا بعد كفاءة الإضافة = $10.7 \div$ $11.8 = 0.90$ مم. Set time = زمن تشغيل الوحدة = $4.05 \div$ = 2.92 ساعة.

لماذا توجد «أقصى فترة»؟

التربة مثل الإسفنجة: تخزن كمية محدودة من الماء. الطماطم تستهلك 7.10 مم يوميًا، والتربة المبللة حول الجذور تخزن 11.5 مم ماءً ميسرًا. إذن بعد $11.5 \div 7.10 = 1.62$ يوم يبدأ النبات يعطش. لذلك يجب أن نروي قبل ذلك.

الصندوق الثاني: شكل الحقل

boundary on Home > Field Layout & Blocks for a real layout.

1 Field length along the laterals (m)
255.00 - +

WIDTH FOR THE PROJECT AREA
196.1 m

2 Lateral direction
Along the long axis (recommended) v

3 Lateral feed
From the middle (laterals both sides of) v

4 Design lateral run (m)
68.00 - +

5 Maximum manifold length (m)
100.00 - +

6 Valve position on the manifold
At one end v

شكل 38: أبعاد الحقل واتجاه الخطوط

الرقم	العنصر	ماذا يعني وماذا تفعل
1	Field length along the laterals	طول الحقل في اتجاه خطوط التنقيط (يظهر فقط إذا لم ترسم الحقل). البرنامج يحسب العرض من المساحة: 5 هكتار $\div 255 = 196$ م.
2	Lateral direction	اتجاه خطوط التنقيط: مع الطول (الأفضل عادةً)، أو مع العرض، أو زاوية تختارها.
3	Lateral feed	المشعب في منتصف الخطوط (الخطوط تخرج على الجانبين، وهذا يقصرها للنصف) أو في طرفها.
4	Design lateral run	طول خط التنقيط المستخدم في التصميم. لا تتعدى الحد الأقصى من صفحة النقاطات (68 م).
5	Maximum manifold length	أقصى طول مسموح للمشعب الواحد (100 م).
6	Valve position on the manifold	مكان المحبس على المشعب: في طرفه أو في منتصفه.

الصندوق الثالث: المصدر وساعات التشغيل

1

Water Source & Operating Hours

AVAILABLE DISCHARGE
40.0 m³/h

MAX OPERATING HOURS
18.0 h/day

Shift grouping
Balanced flows

Minimum number of shifts
1

Change the source discharge or the working day on Home > Project Setup.

شكل 39: تصرف المصدر وطريقة تجميع الورديات

يعرض تصرف المصدر وساعات التشغيل التي كتبها في الصفحة الرئيسية (لتغييرها ارجع للصفحة الرئيسية). وفيه اختيار **Shift grouping**: **Balanced flows** يجعل كل الورديات متقاربة في التصرف (الأفضل للطلبة)، و **Neighbours together** يجمع الوحدات المتجاورة في نفس الوردية (أسهل في التشغيل للمزارع).

نتائج التقسيم

تحت الصندوق خانة **Shorten manifolds automatically**. إذا كانت مفعلة، يقصر البرنامج المشعبات تلقائيًا بحيث لا تحتاج أي وحدة أكثر من تصرف المصدر. في المثال قصّرها من 100 إلى 85 م، وأخبرك بذلك في رسالة صفراء.

✓ Shorten manifolds automatically so that every subunit fits the source

⚠ Manifolds were shortened from 100 m to 85 m so that no single subunit draws more than the 40 m³/h the source supplies.

Field Subdivision Results

1

SUBUNITS

6 valves

SHIFTS

6

FLOW, WHOLE FIELD

202.4 m³/h

LONGEST LATERAL RUN

63.8 m

✓ Normal

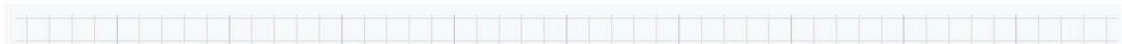
2

Subunit	Block	Band	Part	Rows	Laterals	Dripline (m)	Area (ha)	Flow (m ³ /h)	Manifold (m)	Longest run (m)	Shift
B1-S1	Assumed rectangle	1	1	33	66	4208	0.842	34.08	64	63.8	1
B1-S2	Assumed rectangle	1	2	32	64	4080	0.816	33.05	62	63.8	5
B1-S3	Assumed rectangle	1	3	33	66	4208	0.842	34.08	64	63.8	2
B1-S4	Assumed rectangle	2	1	33	66	4207	0.841	34.08	64	63.7	3
B1-S5	Assumed rectangle	2	2	32	64	4080	0.816	33.05	62	63.7	6
B1-S6	Assumed rectangle	2	3	33	66	4207	0.841	34.08	64	63.7	4

Subunits come from GEOMETRY — how far one lateral may run and how long one manifold may be. Shifts come from WATER — how much of the field the source can irrigate at once. The two numbers are independent; version 1 assumed one manifold per shift, which the Wadi El-Natrun layout test showed to be wrong.

Subdivision Layout Diagram

Subunits coloured by shift



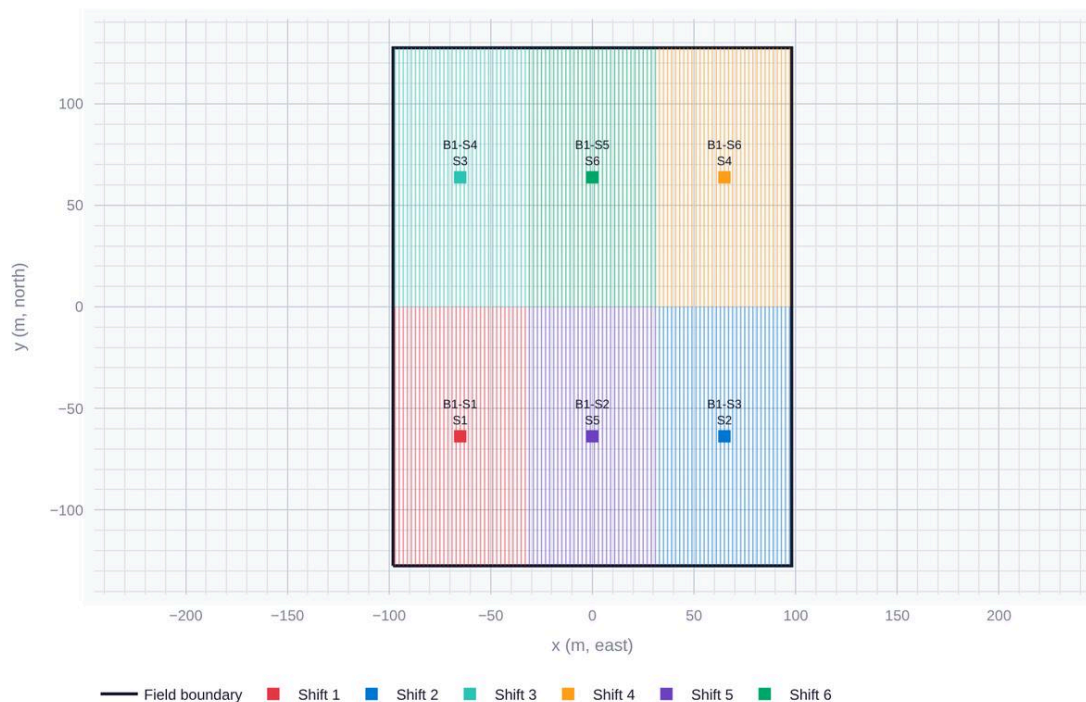
شكل 40: نتائج تقسيم الحقل

الرقم	العنصر	ماذا يعني وماذا تفعل
1	البطاقات	6 وحدات ري (6 محابس)، و6 وريديات. تصرف الحقل كله 202.4 م ³ /س، وأطول خط تنقيط 63.8 م (أقل من 68، فهو مقبول).
2	جدول الوحدات	لكل وحدة: عدد الصفوف، وطول الخراطيم، والمساحة، والتصرف، وطول المشعب، ورقم الوردية.

Subunits come from GEOMETRY — how far one lateral may run and how long one manifold may be. Shifts come from WATER — how much of the field the source can irrigate at once. The two numbers are independent; version 1 assumed one manifold per shift, which the Wadi El-Natrun layout test showed to be wrong.

Subdivision Layout Diagram

Subunits coloured by shift



Irrigation Results Summary

FLOW PER SHIFT (MAX)

34.1 m³/h

✓ Normal

AREA PER SHIFT (MEAN)

0.83 ha

CYCLE HOURS NEEDED

17.5 h

UTILISATION

65 %

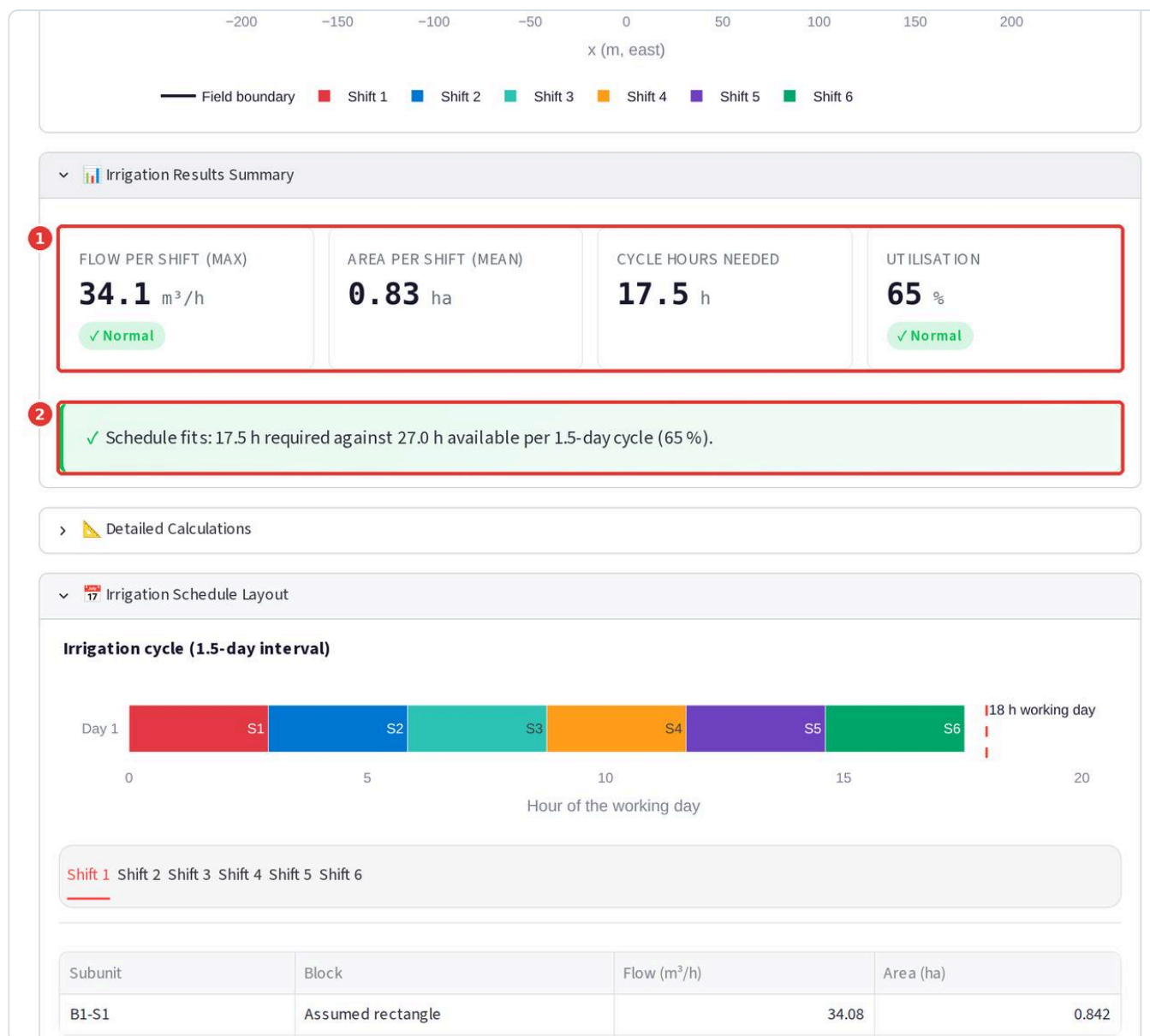
✓ Normal

✓ Schedule fits: 17.5 h required against 27.0 h available per 1.5-day cycle (65 %).

> Detailed Calculations

17 Irrigation Schedule Layout

شكل 41: مخطط الحقل: كل لون وردية. المربع الصغير هو مكان المحبس



شكل 42: ملخص النتائج

الرقم	العنصر	ماذا يعني وماذا تفعل
1	بطاقات التشغيل	تصرف أكبر وردية 34.1 م ³ /س (أقل من 40 التي يعطيها المصدر ✓)، وساعات الدورة 17.5 ساعة، ونسبة الاستغلال 65%.
2	الحكم	رسالة خضراء: الدورة تحتاج 17.5 ساعة من 27 ساعة متاحة (18 ساعة × 1.5 يوم). التصميم قابل للتشغيل.

FLOW PER SHIFT (MAX)
34.1 m³/h
✓ Normal

AREA PER SHIFT (MEAN)
0.83 ha

CYCLE HOURS NEEDED
17.5 h

UTILISATION
65 %
✓ Normal

✓ Schedule fits: 17.5 h required against 27.0 h available per 1.5-day cycle (65 %).

> Detailed Calculations

Irrigation Schedule Layout

Irrigation cycle (1.5-day interval)

Day 1

S1
S2
S3
S4
S5
S6

0
5
10
15
20

18 h working day

Hour of the working day

Shift 1 Shift 2 Shift 3 Shift 4 Shift 5 Shift 6

Subunit	Block	Flow (m ³ /h)	Area (ha)
B1-S1	Assumed rectangle	34.08	0.842

Total 34.08 m³/h over 0.84 ha, 2.92 h per set.

> Manual Shift Assignment Override

Save

شكل 43: جدول الري: الورديات الست واحدة بعد الأخرى في يوم العمل

كيف حُسبت ساعات الدورة؟

6 ورديات $\times$ 2.92 ساعة لكل وردية = 17.5 ساعة. هذه كلها لازم تتم خلال فترة الري (1.5 يوم)، وفيها $1.5 \times 18 = 27$ ساعة عمل. 17.5 أقل من 27، إذن الجدول ينفع. لو كانت الساعات المطلوبة أكثر من المتاحة ستظهر رسالة حمراء (انظر الفصل الرابع).

تعديل الورديات يدويًا

في آخر الصفحة صندوق **Manual Shift Assignment Override** يسمح لك أن تنقل وحدة من وردية لأخرى بنفسك. لا تستخدمه في البداية.

اضغط **Save**.

3-6 مخطط شبكة المواسير

البرنامج يرسم لك تلقائيًا الخط الرئيسي والخطوط الفرعية الرئيسية التي توصل الماء من المصدر لكل محبس. يمكنك قبول الرسم كما هو، أو تعديله.



CAD - Pipe Network Layout

Mainline, submains, manifolds and subunit valves on the field plan. Generate the network from the subunits, then redraw any part of it by clicking points on the graph paper. The Pipe Network Design page sizes the network exactly as drawn here.

Project **Tomato training farm** Area **5.00 ha** Crop **Tomato (open field)** Soil **Sandy loam** Source **40 m³/h** Subunits / shifts **6 / 6**



Operational Design Overlay Active: subunits are coloured by shift. Each diamond is a subunit valve; every valve must be reached by a mainline or submain for the design to size it.

1 Drawing mode

☒ Mainline
 ☐ Submain
 ☐ Move source
☐ Move valve
 ☐ View only

2 Snap grid (m)

5 - +

3 ☒ Show laterals

4 ⚡ Regenerate network

شكل 44: أدوات الرسم

الرقم	العنصر	ماذا يعني وماذا تفعل
1	Drawing mode	ماذا تفعل عندما تضغط على المخطط: ترسم خطًا رئيسيًا Mainline ، أو خطًا فرعيًا Submain ، أو تنقل المصدر Move source ، أو تنقل محبسًا Move valve ، أو تكتفي بالمشاهدة View only .
2	Snap grid	المسافة بين نقاط الشبكة التي تلتصق بها النقاط (5 م).
3	Show laterals	إظهار خطوط التنقيط على المخطط أو إخفاؤها.
4	Regenerate network	يمسح أي تعديل ويعيد الرسم التلقائي. استخدمه إذا أفسدت الرسم.

Drawing mode

Mainline
Submain
Move source
Move valve
View only

Snap grid (m)
5
-
+

☒ Show laterals

Regenerate network

1

Points: 0

Finish line

Undo point

Cancel line

Click snap points on the plan one after another; each click adds a vertex. A line only needs to pass within a few metres of a valve: the valve is tapped onto the nearest pipe.

Network check

VALVES REACHED 6 / 6 ☒ Normal	PIPE SEGMENTS USED 6	UNUSED SEGMENTS 0 ☒ Normal	SOURCE ATTACHED yes ☒ Normal
--	--------------------------------	---	---

Mainlines (2)

Submains (3)

Manifolds (6)

شكل 45: المخطط: الأحمر خط رئيسي، البرتقالي خط فرعي، الأزرق الداكن مشعبات، المعين البنفسجي محبس، النجمة المصدر

إذا أردت رسم خط بنفسك

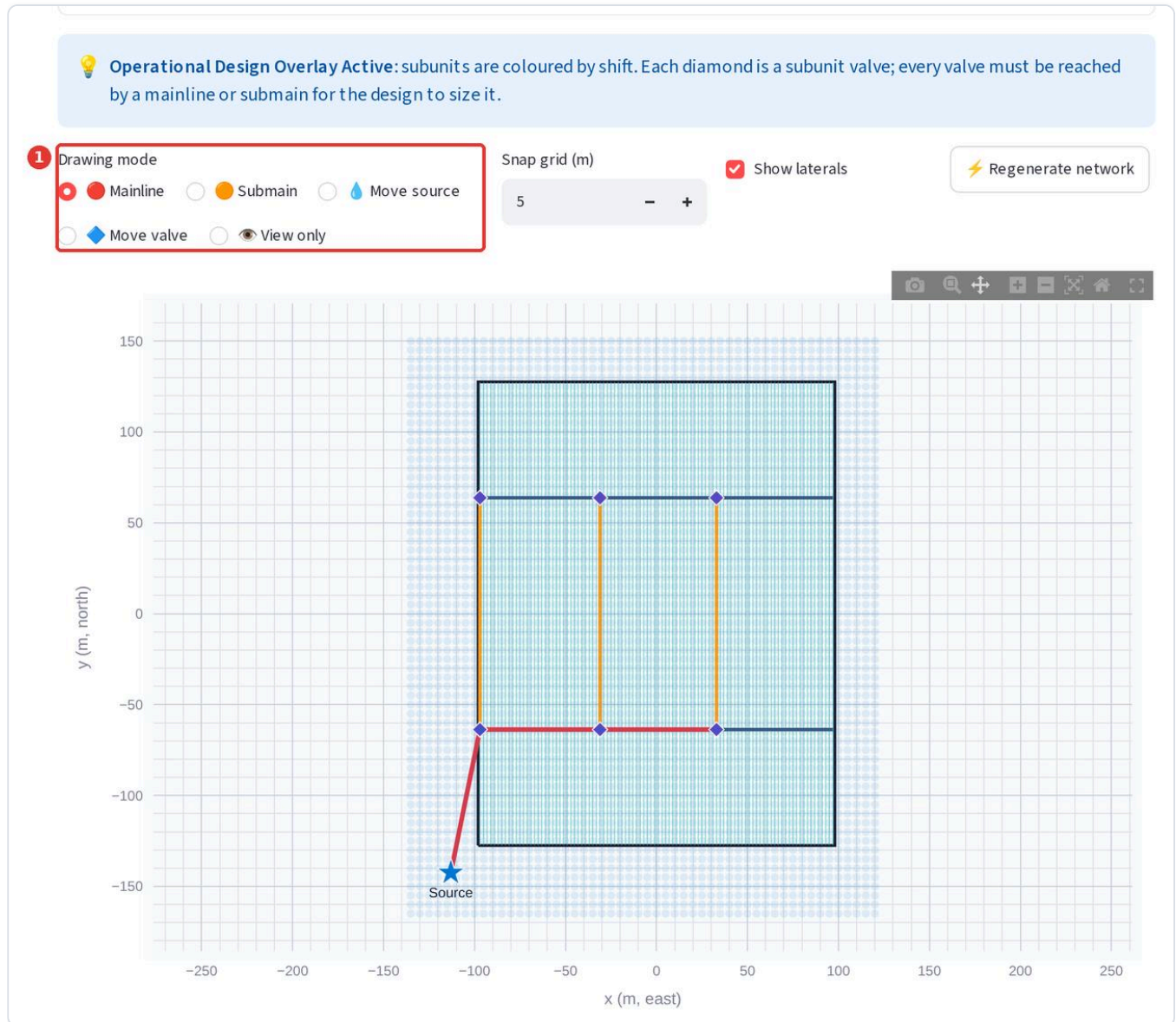
1 اختر **Mainline** أو **Submain**.

2 اضغط على نقاط المخطط واحدة بعد الأخرى. كل ضغطة تضيف نقطة للخط. يكفي أن يمر الخط بالقرب من المحبس ببضعة أمتار؛ البرنامج يوصله تلقائيًا.

3 إذا أخطأت اضغط Undo point ← لحذف آخر نقطة، أو Cancel line ✕ لإلغاء الخط.

4 عند الانتهاء اضغط Finish line ✓.

5 ارجع إلى View only 👁 حتى لا تضيف نقاطًا بالخطأ.



شكل 46: أزرار رسم خط جديد

فحص الشبكة والحفظ

Field boundary

Laterals

Manifolds

Submain

Mainline

Subunit valves

Water source / pump

Points: 0

Finish line

Undo point

Cancel line

Click snap points on the plan one after another; each click adds a vertex. A line only needs to pass within a few metres of a valve: the valve is tapped onto the nearest pipe.

Network check

1

VALVES REACHED

6 / 6

✓ Normal

PIPE SEGMENTS USED

6

UNUSED SEGMENTS

0

✓ Normal

SOURCE AT TACHED

yes

✓ Normal

2

> Mainlines (2)

> Submains (3)

> Manifolds (6)

> Laterals (392)

> Valves (6)

> Water source

3

MAINLINE

210 m

SUBMAINS

382 m

MANIFOLDS

380 m

DRIPLINE

24,990 m

4

Save

شكل 47: فحص الشبكة

الرقم	العنصر	ماذا يعني وماذا تفعل
1	بطاقات الفحص	كل المحابس موصولة (6 من 6)، ولا توجد مواسير زائدة، والمصدر متصل. إذا كان أي محبس غير موصول ستظهر البطاقة حمراء ويُقفل زر الحفظ.
2	قوائم المواسير	اضغط على أي قائمة لترى أطوال الخطوط الرئيسية والفرعية والمشعبات.
3	الأطوال الكلية	خط رئيسي 210 م، وخطوط فرعية 382 م، ومشعبات 380 م، وخرائط تنقيط 24,990 م.
4	Save	احفظ.

صفحة 54 من 99

© د. محمد إمبابي، 2026 — جميع الحقوق محفوظة

دليل المستخدم — IRRI DRIP 3.0

3-7 تصميم أقطار المواسير

هنا يختار البرنامج قطر كل ماسورة، ويحسب فقد الضغط فيها. أربعة تبويبات: خط التنقيط، المشعب، الخط الرئيسي، والملخص.

خط التنقيط

Pipe Network Design

Size the lateral, every manifold (telescoped) and the mainline tree. Head loss is Darcy-Weisbach with the Swamee-Jain friction factor for every pipe from the 16 mm dripline to the mainline.

Project **Tomato training farm** Area **5.00 ha** Crop **Tomato (open field)** Soil **Sandy loam** Source **40 m³/h** Subunits / shifts **6 / 6**

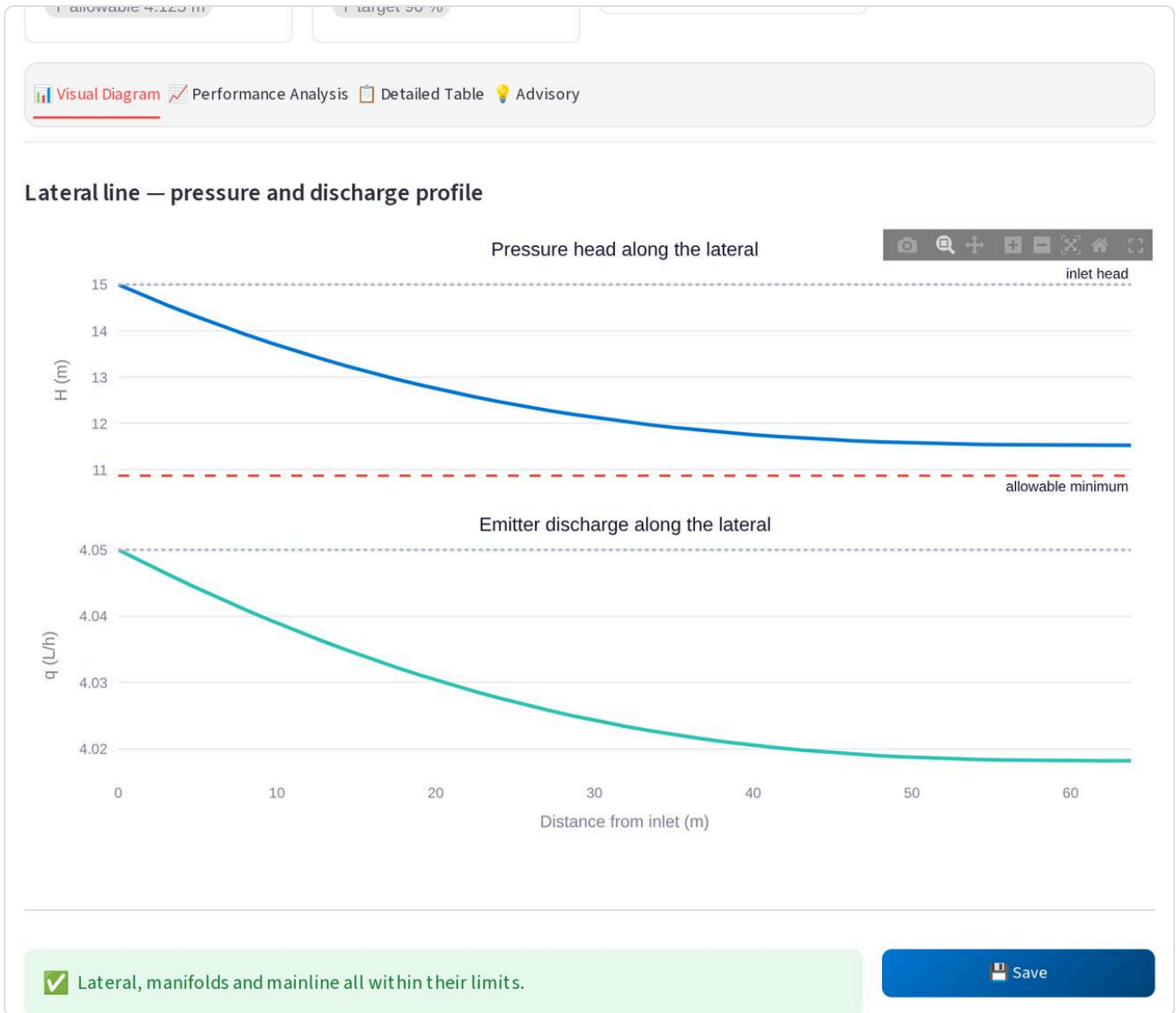
Lateral Design Manifold Design Mainline Design Network Summary

Lateral (Dripline) Design

1	Lateral length checked (m) ? 63.80 - +	Lateral pipe 16 mm (ID 13.6, PN4) ▾	Emitter local loss l_e (m) 0.200 - +
2	Slope along lateral (%) — positive uphill 0.00 - +	Water temperature (°C) 25.00 - +	Velocity exponent m Measured from f (default) ▾
3	HEAD SPREAD 3.469 m ↑ allowable 4.125 m EU ACHIEVED 94.7 % ↑ target 90 % INLET HEAD REQUIRED 18.47 m ✓ Lateral OK		

شكل 48: تصميم خط التنقيط

الرقم	العنصر	ماذا يعني وماذا تفعل
1	Lateral length checked	طول خط التنقيط الذي يُفحص. البرنامج يأخذ أطول خط في الحقل (63.8 م).
2	Slope along lateral	ميل الأرض على الخط. يأخذه من الصفحة الرئيسية.
3	النتائج	فرق الضغط على الخط 3.469 م وهو أقل من المسموح 4.125 م ✓، والانتظامية 94.7% EU وهي أعلى من الهدف 90% ✓، والضغط المطلوب عند بداية الخط 18.47 م.



شكل 49: الضغط والتصرف على طول خط التنقيط

اقرأ الرسم 🔍

الرسم العلوي: الضغط يقل كلما ابتعدنا عن بداية الخط بسبب الاحتكاك، لكنه يظل فوق الخط الأحمر المتقطع (أقل ضغط مسموح). الرسم السفلي: تصرف النقاطات يكاد لا يتغير (من 4.05 إلى 4.02 لتر/ساعة) لأن النقاط معوَّض للضغط. هذا معنى الانتظامية العالية.

Project **Tomato training farm** Area **5.00 ha** Crop **Tomato (open field)** Soil **Sandy loam** Source **40 m³/h** Subunits / shifts **6 / 6**

Lateral Design **Manifold Design** Mainline Design Network Summary

Manifold (Submain) Design — telescoped

Materials

PE ×

Velocity limit (m/s)

2.00

Maximum sizes per manifold

3

☒ Give the manifold what the lateral leaves unused



1

ALLOWABLE MANIFOLD SPR...

4.031 m

MANIFOLDS WITHIN LIMIT

6 / 6

TELESCOPED COST (EGP)

28,396

↑ single size 42,940

☒ All manifolds OK

2

Manifold to inspect

B1-S1 — spread 1.948 m (critical)



Visual Diagram Performance Analysis Detailed Table Advisory

Manifold B1-S1 — variable pipe sizing diagram

Variable pipe sizing diagram



شكل 50: تصميم المشعبات

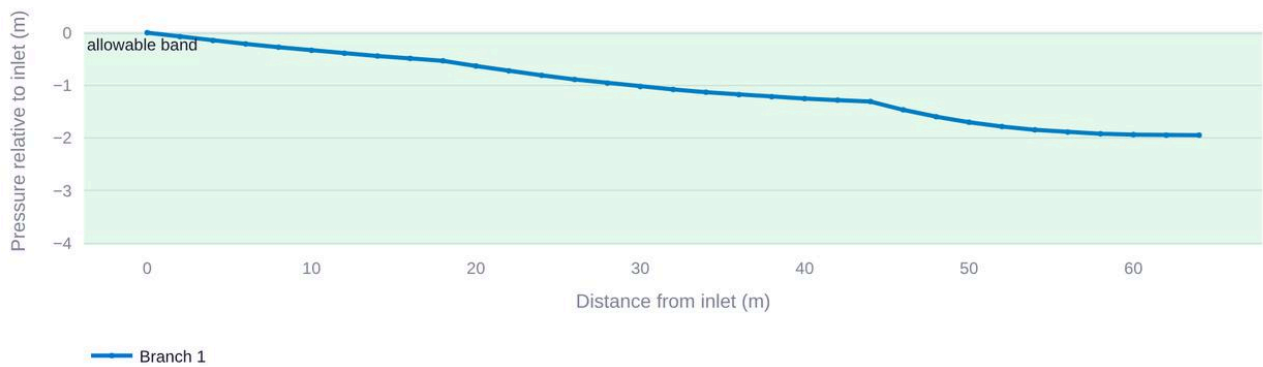
الرقم	العنصر	ماذا يعني وماذا تفعل
1	النتائج	الفرق المسموح في المشعب 4.031 م، وكل المشعبات الست داخل الحد. تكلفة المشعبات المتدرجة 28,396 جنيه مقابل 42,940 لو استخدمنا قطرًا واحدًا.
2	Manifold to inspect	اختر أي مشعب لترى رسمه وتفصيله. البرنامج يبدأ بالمشعب الحرج (الأسوأ).

Manifold B1-S1 — variable pipe sizing diagram

Variable pipe sizing diagram



Pressure along the manifold



✓ Lateral, manifolds and mainline all within their limits.

Save

شكل 51: المشعب المتدرج: 90 مم في البداية، ثم 75، ثم 50 مم في النهاية

لماذا نغيّر قطر المشعب؟

في بداية المشعب يمر كل الماء، فنحتاج قطرًا كبيرًا. وكلما خرج الماء لخطوط التنقيط قل التصرف في الباقي، فيكفي قطر أصغر وأرخص. هذا اسمه التصميم المتدرج **telescoped** ويوفر في التكلفة.

Project **Tomato training farm** Area **5.00 ha** Crop **Tomato (open field)** Soil **Sandy loam** Source **40 m³/h** Subunits / shifts **6 / 6**

Lateral Design Manifold Design **Mainline Design** Network Summary

Mainline & Submain Design — sized shift by shift

Materials	Velocity limit (m/s)	Friction gradient limit (m/100 m)	Valve + regulator loss (m)
PVC × PE ×	1.50 - +	1.50 - +	1.50 - +

Fit a pressure regulator where the valve surplus exceeds (m) 2.00

1

NETWORK INLET HEAD 26.98 m ↑ shift 4	LARGEST SHIFT FLOW 34.1 m³... ↑ shift 1	PRESSURE REGULATORS 2 ↑ surplus > 2.0 m	✓ Mainline OK
--	--	---	----------------------

Visual Diagram Performance Analysis Detailed Table Advisory

Sized mainline tree (hover a pipe for its size)



شكل 52: تصميم الخط الرئيسي

البطاقة الأولى تعطي الضغط المطلوب عند بداية الشبكة: **26.98 م** في الوردية الحرجة، وأكبر تصرف في وردية **34.1 م³/س**، وعدد منظمات الضغط المطلوبة **2**. منظم الضغط يُركَّب عند المحابس التي يصلها ضغط زائد كثيرًا عن حاجتها.

Project **Tomato training farm** Area **5.00 ha** Crop **Tomato (open field)** Soil **Sandy loam** Source **40 m³/h** Subunits / shifts **6 / 6**

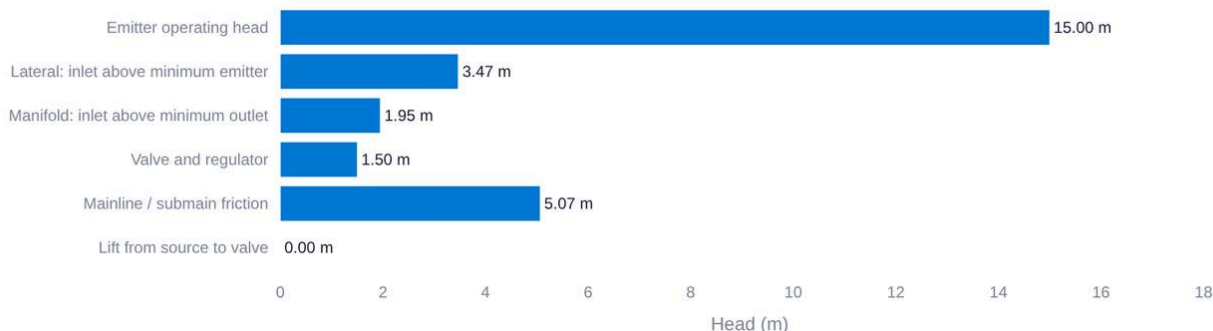
Lateral Design Manifold Design Mainline Design **Network Summary**

Network Summary

Component	Size	Length (m)
Mainline / submain	110 mm PE	592.9
Manifold	50 mm PE	120
Manifold	75 mm PE	156
Manifold	90 mm PE	104
Dripline	16 mm	24990

Critical path — shift 4, valve B1-S6

Head at the network inlet, critical path



NETWORK INLET HEAD

26.98 m

CRITICAL SHIFT FLOW

34.1 m³/h

PIPE COST (SIZED)

127,996 EGP

VALVES / REGULATORS

6 / 2

The network inlet head excludes the head control (filters, injector) and the static lift— those are added on the Hydraulic Design page.

☒ Lateral, manifolds and mainline all within their limits.

Save

شكل 53: مكونات الضغط في المسار الحرج

الرسم يجمع مكونات الضغط: ضغط تشغيل النقاط 15 م + خط التنقيط 3.47 م + المشعب 1.95 م + المحبس 1.50 م + الخط الرئيسي 5.07 م = 26.99 م تقريبًا. اضغط Save.

3-8 جودة المياه والفترة والتسميد

النقاطات ممراتها ضيقة جدًا (أقل من 1 مم)، وأي رمل أو طحالب أو ترسيب حديد يسدها. هذه الصفحة تحدد خطر الانسداد، والفلاتر المطلوبة، والمعالجة الكيماوية، ووحدة التسميد.

Water Quality & Filtration

Clogging hazard from the water analysis, the filtration train it requires, the chemical maintenance schedule, and the fertigation injector. Both the filter differential and the injector loss are carried into the pump head.

Project **Tomato training farm** Area **5.00 ha** Crop **Tomato (open field)** Soil **Sandy loam** Source **40 m³/h** Subunits / shifts **6 / 6**

Clogging Hazard Filtration Chemical Maintenance Fertigation

Clogging Hazard

⚠ Hazard thresholds follow the Bucks & Nakayama classification as reproduced in FAO and ASABE drip literature. Verify them against the original source before quoting them in an official document.

1	Suspended solids (mg/L)	40.00	-	+
4	Iron (mg/L)	0.15	-	+
6	Hydrogen sulphide (mg/L)	0.10	-	+
2	Dissolved solids TDS (mg/L)	650.00	-	+
5	Manganese (mg/L)	0.05	-	+
7	Bacterial population (no./mL)	8000.00	-	+
3	pH			

شكل 54: بيانات تحليل المياه

الرقم	العنصر	ماذا يعني وماذا تفعل
1	Suspended solids	المواد العالقة (طين، رمل ناعم) بالمليجرام/لتر.
2	Dissolved solids TDS	الأملاح الذائبة. قيمتها الافتراضية = $EC_w \times 640$ التي كتبته في صفحة الاحتياجات (650 هنا). إذا كتبت رقمًا بعيدًا عنها يحذرك البرنامج.
3	pH	درجة الحموضة. أكثر من 7 يزيد خطر ترسيب الكالسيوم.
4	Iron	الحديد. يسبب ترسيبًا بنيًا ويغذي بكتيريا الحديد.
5	Manganese	المنجنيز، نفس تأثير الحديد تقريبًا.

كبريتيد الهيدروجين (رائحة البيض الفاسد).

Hydrogen sulphide

6

عدد البكتيريا في المللي لتر.

Bacterial population

7

Clogging Hazard

⚠ Hazard thresholds follow the Bucks & Nakayama classification as reproduced in FAO and ASABE drip literature. Verify them against the original source before quoting them in an official document.

Suspended solids (mg/L)

40.00

- +

Iron (mg/L)

0.15

- +

Hydrogen sulphide (mg/L)

0.10

- +

Dissolved solids TDS (mg/L)

650.00

- +

?

Manganese (mg/L)

0.05

- +

Bacterial population (no./mL)

8000.00

- +

pH

7.80

- +

⚠ Governing hazard: MODERATE — the worst single parameter governs the filtration grade and the chemical schedule.

Parameter	Value	Unit	Slight ≤	Moderate ≤	Class
Suspended solids	40	mg/L	50	100	● slight
Dissolved solids	650	mg/L	500	2000	● moderate
pH	7.8	-	7	8	● moderate
Iron	0.15	mg/L	0.2	1.5	● slight
Manganese	0.05	mg/L	0.1	1.5	● slight
Hydrogen sulphide	0.1	mg/L	0.2	2	● slight
Bacterial population	8000	no./mL	10000	50000	● slight

Save

شكل 55: تقييم خطر الانسداد لكل عنصر

كل عنصر يُصنف: خفيف / متوسط / شديد. أسوأ عنصر يحكم: في المثال الحكم «متوسط» بسبب الـ pH والحديد.

Clogging hazard from the water analysis, the filtration train it requires, the chemical maintenance schedule, and the fertigation injector. Both the filter differential and the injector loss are carried into the pump head.

Project **Tomato training farm** Area **5.00 ha** Crop **Tomato (open field)** Soil **Sandy loam** Source **40 m³/h** Subunits / shifts **6 / 6**

Clogging Hazard **Filtration** Chemical Maintenance Fertigation

Filtration

1	EMITTER PASSAGE 0.80 mm	FILTRATION APERTURE 114 µm	APPROX. MESH 140	SAFETY DIVISOR 1/7
---	-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

Recommended filtration train (in flow order):

1. Media (sand) filter
2. Disc filter (guard)

- Surface water carries algae and organic load that a screen alone cannot hold.
- Moderate hazard: automatic backflush recommended; schedule chemical treatment.

2	Filter head loss, clean (m) 3.00	3	Additional allowance before backflush (m) 4.00
---	-------------------------------------	---	---

Sizing the pump on the clean-filter figure alone guarantees the system drops below design pressure before every backflush. The allowance is part of the design, not a contingency.

Save

شكل 56: درجة الفلتر وسلسلة الفلاتر

الرقم	العنصر	ماذا يعني وماذا تفعل
1	درجة الفلتر	ممر النقاط 0.80 مم، فالفلتر يجب أن يحجز الحبيبات الأكبر من سُبُع هذا القطر = 114 ميكرون (حوالي 140 mesh). والبرنامج يقترح فلتر رملي ثم فلتر أقراص لأن مصدرنا ترعة فيها طحالب.
2	Filter head loss, clean	فقد الضغط في الفلاتر وهي نظيفة (3 م).
3	Additional allowance before backflush	الفقد الإضافي عندما تتسخ الفلاتر قبل غسيلها (4 م). يدخل في حساب الطلمبة حتى لا يقل الضغط.

Water Quality & Filtration ↔

Clogging hazard from the water analysis, the filtration train it requires, the chemical maintenance schedule, and the fertigation injector. Both the filter differential and the injector loss are carried into the pump head.

Project **Tomato training farm** Area **5.00 ha** Crop **Tomato (open field)** Soil **Sandy loam** Source **40 m³/h** Subunits / shifts **6 / 6**

 Clogging Hazard  Filtration  **Chemical Maintenance**  Fertigation

Chemical Maintenance Schedule

treatment	target	indicative_dose	frequency
Acid injection	carbonate scale, iron and manganese oxide precipitation	lower line pH to 5.5-6.5 during treatment	monthly, or when discharge
Line flushing	settled particles at lateral ends	flush velocity ≥ 0.30 m/s (0.50 m/s for silty water)	monthly minimum; weekly f

Doses are indicative practice ranges. Confirm against the emitter manufacturer's chemical-compatibility statement and Egyptian regulations before application. Never inject acid and chlorine simultaneously.

 Save

شكل 57: برنامج المعالجة الكيماوية المقترح

⚠ الكيماويات

الجرعات في هذا الجدول إرشادية. تأكد منها مع الشركة المصنعة للنقاطات قبل الاستخدام، ولا تحقق الحمض والكلور معاً أبداً.

Project Tomato training farm Area 5.00 ha Crop Tomato (open field) Soil Sandy loam Source 40 m³/h Subunits / shifts 6 / 6Clogging Hazard ☒ Filtration ☒ Chemical Maintenance ☒ **Fertigation**

Fertigation

1 Fertiliser dose per application (kg/ha)	2 Stock solution concentration (kg/L)	3 Injection time per shift (h)
25.00 - +	0.40 - +	2.00 - +
4 Injector type		
Venturi		
5 Head loss across the injector (m)		
6.00 - +		
6 FERTILISER PER SHIFT	STOCK VOLUME	INJECTION RATE
20.8 kg	52 L	26 L/h
		INJECTOR HEAD LOSS
		6.0 m
		Check

A venturi is cheap and needs no power, but it takes a substantial pressure drop and its rate varies with system pressure. On a system already tight on head, a hydraulic or electric injector is usually the better choice.

Flush with clean water for at least 15–30 minutes after injection. At the design set time of 2.92 h, inject in the middle of the set.

[Save](#)

شكل 58: حساب وحدة التسميد

الرقم	العنصر	ماذا يعني وماذا تفعل
1	Fertiliser dose	كمية السماد للهكتار في المرة (25 كجم).
2	Stock solution	تركيز محلول السماد في التانك (0.4 كجم/لتر).
3	Injection time per shift	مدة الحقن في كل وردية (ساعتان). أقل من زمن الري لتترك وقتًا لغسيل الخطوط بماء نظيف.
4	Injector type	نوع الحاقن. Venturi رخيص ولا يحتاج كهرباء لكنه يأخذ ضغطًا كبيرًا.
5	Head loss across the injector	فقد الضغط في الحاقن (6 م للنفشوري). يدخل في حساب الطلمبة.

20.8 كجم سماد لكل وردية، و52 لتر محلول، ومعدل حقن 26 لتر/ساعة.

النتائج

6

اضغط Save (من التبويب الأول).

3-9 التصميم الهيدروليكي: كم ضغطًا تحتاج الطلبة؟

Hydraulic Design

Pressure required at every valve and the total dynamic head at the pump, shift by shift, with the head-control losses that sprinkler designs most often leave out.

Project Tomato training farm Area 5.00 ha Crop Tomato (open field) Soil Sandy loam Source 40 m³/h Subunits / shifts 6 / 6

> Data Source Status

Pressure Requirements System Head

Pressure Requirements

1 Head-control fittings, meter, check valve (m)	2 Suction-side friction (m)
1.50 - +	0.50 - +

Pressure needed at the critical valve (B1-S6)

3 Component	Head (m)
Emitter operating head	15
Lateral: inlet above minimum emitter	3.47
Manifold: inlet above minimum outlet	1.95

شكل 59: الضغط المطلوب عند المحبس الحرج

فقد الضغط في العداد والمحبس عديم الرجوع والوصلات في غرفة التحكم (1.5 م).

Head-control fittings, meter, check valve

1

فقد الضغط في ماسورة السحب (0.5 م).

Suction-side friction

2

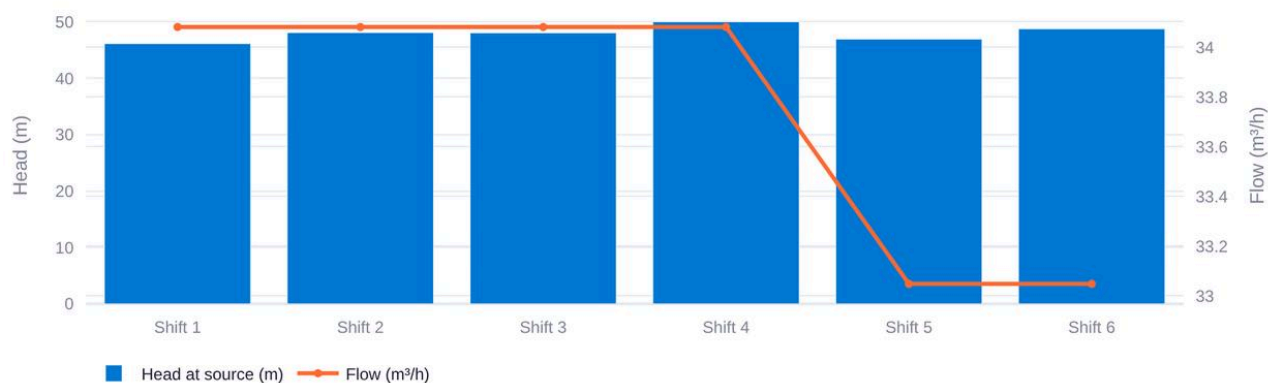
مكونات الضغط اللازم عند المحبس الحرج: $15 + 3.47 + 1.5 + 1.95 = 21.92$ م.

جدول الضغط

3

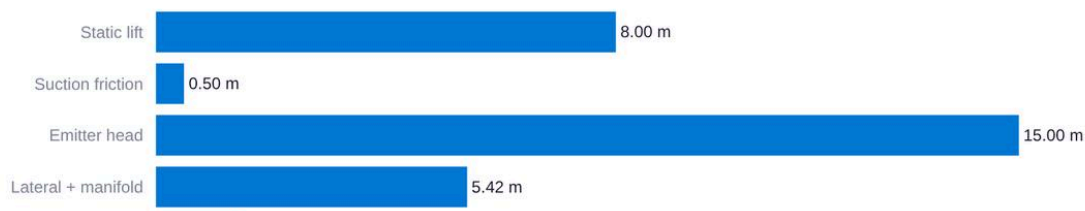
System Head

Required head and flow, shift by shift



Shift	Flow (m³/h)	Network inlet (m)	T DH (m)	Critical valve	Path friction (m)	Lift (m)
1	34.08	23.12	46.12	B1-S1	1.21	0
2	34.08	25.07	48.07	B1-S3	3.15	0
3	34.08	25.03	48.03	B1-S4	3.12	0
4	34.08	26.98	49.98	B1-S6	5.07	0
5	33.05	23.92	46.92	B1-S2	2.08	0
6	33.05	25.73	48.73	B1-S5	3.88	0

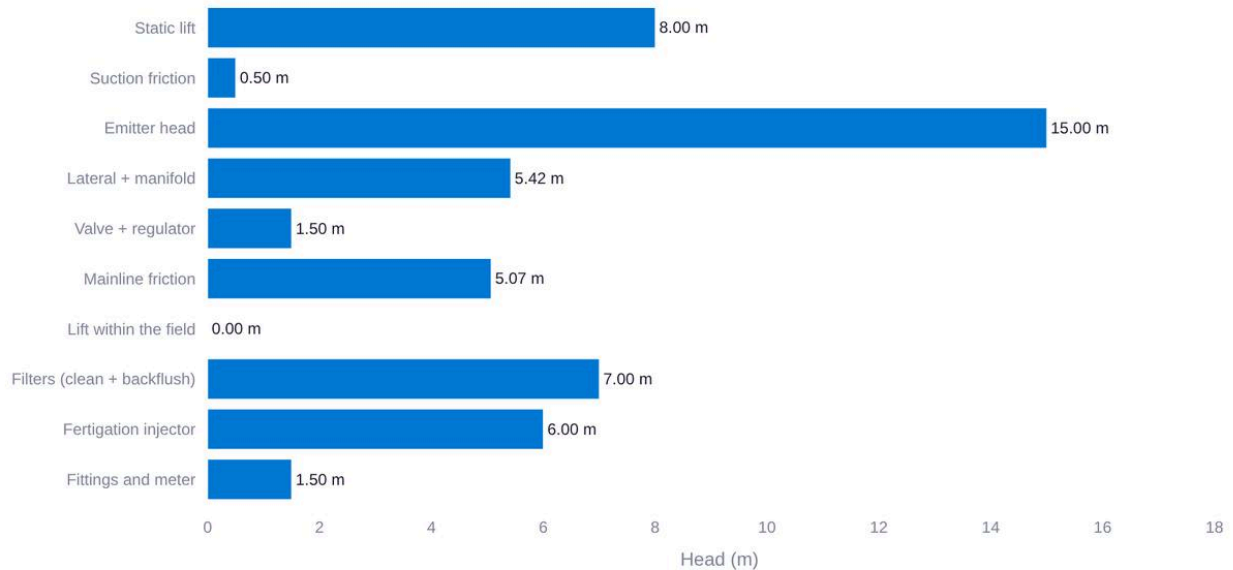
Total dynamic head — critical shift 4



شكل 60: الضغط والتصرف المطلوبان في كل وردية

4	34.08	26.98	49.98	B1-S6	5.07	0
5	33.05	23.92	46.92	B1-S2	2.08	0
6	33.05	25.73	48.73	B1-S5	3.88	0

Total dynamic head — critical shift 4



1

DUTY FLOW

34.08 m³/h

TOTAL DYNAMIC HEAD

49.98 m

CRITICAL SHIFT

4

HEAD CONTROL SHARE

29 %

The duty is the envelope of the shifts: the largest flow (34.1 m³/h) at the largest head (50.0 m). One pump serves every shift; the shifts that need less head get it burned off by their regulators, which is the energy a variable-speed drive would recover.

Filtration is 14 % of the head. That term is the one most often missing from a pump specification carried over from a sprinkler design.

شكل 61: مكونات الرفع الكلي للطلمية

الرسم الأخير يجمع كل ما يجب أن تعطيه الطلمبة: الرفع الاستاتيكي 8 + السحب 0.5 + النقاط 15 + خط التنقيط والمشعب 5.42 + المحبس 1.5 + الخط الرئيسي 5.07 + الفلاتر 7 + حاقن السماد 6 + الوصلات 1.5 = الرفع الكلي TDH = **49.98** م، عند تصرف **34.08** م³/س. هذان الرقمان هما «نقطة التشغيل المطلوبة» للطلمية. اضغط **Save**.

Pump Selection

Match a pump to the duty on the drip system curve, check its operating point and efficiency, and cost the season's energy.

Project **Tomato training farm** Area **5.00 ha** Crop **Tomato (open field)** Soil **Sandy loam** Source **40 m³/h** Subunits / shifts **6 / 6**

System Requirements Pump Matching Performance Curves Power Analysis

System Requirements

1	DUTY FLOW 34.08 m ³ /h	TOTAL DYNAMIC HEAD 49.98 m	CRITICAL SHIFT 4	EMITTER EXPONENT X 0.03
2	Data Linkage Status - Duty from Hydraulic Design (shift envelope) - System curve: static 8.0 m + emitter 15.0 m · (Q/Qd)^{1/0.05} (x = 0.03 is floored at 0.05 for the curve: a fully vertical curve has no intersection) + pipes 11.0 m · (Q/Qd)^{1.85} + head control 16.0 m · (Q/Qd)² - Season volume 59,191 m³ (peak extrapolated)			

شكل 62: متطلبات الطلمبة

الرقم	العنصر	ماذا يعني وماذا تفعل
1	المتطلبات	التصرف 34.08 م ³ /س والرفع 49.98 م، من الوردية رقم 4.
2	Data Linkage Status	يوضح من أين جاءت الأرقام، ومعادلة منحنى النظام.

Project **Tomato training farm** Area **5.00 ha** Crop **Tomato (open field)** Soil **Sandy loam** Source **40 m³/h** Subunits / shifts **6 / 6**System Requirements **Pump Matching** Performance Curves Power Analysis

Pump Matching

1 Pump data

☒ Generic type curves (indicative) ☐ Custom pump from the manufacturer's curve

⚠ The generic curves are **shapes spanning the duty range, not products**. Use them to see what class of pump fits; buy from a manufacturer's published curve (Custom).

2

Pump	Q op (m ³ /h)	H op (m)	η at op (%)	Q/Q_BEP	In POR	Delivers duty
Generic end-suction 40 m ³ /h @ 60 m	35.1	63.5	70.9	0.88	yes	✓
Generic end-suction 40 m ³ /h @ 80 m	36	83.8	70.3	0.9	yes	✓
Generic end-suction 60 m ³ /h @ 80 m	36.3	92.7	61.6	0.61	no	✓
Generic end-suction 60 m ³ /h @ 60 m	35.4	69.8	61.6	0.59	no	✓
Generic end-suction 60 m ³ /h @ 45 m	34.3	52.6	61.3	0.57	no	✓
Generic end-suction 25 m ³ /h @ 80 m	34.9	60.9	57.3	1.4	no	✓
Generic end-suction 90 m ³ /h @ 80 m	36.5	96.7	49.1	0.41	no	✓
Generic end-suction 90 m ³ /h @ 60 m	35.6	72.7	48.8	0.4	no	✓
Generic end-suction 90 m ³ /h @ 45 m	34.5	54.6	48.3	0.38	no	✓
Generic end-suction 130 m ³ /h @ 80 m	36.5	98.4	38.1	0.28	no	✓

شكل 63: جدول الطلبات المرشحة

ماذا يعني وماذا تفعل

الرقم العنصر

طلبات عامة من البرنامج (Generic) لتعرف الحجم المناسب، أو طلبية حقيقية تكتب منحناها من كتالوج الشركة (Custom).

Pump data

1

لكل طلبية: التصرف والرفع عند نقطة التشغيل، والكفاءة، وهل تعمل في منطقتها المفضلة In POR، وهل تحقق المطلوب Delivers duty. الجدول مرتب: الأنسب أولاً.

جدول الطلبات

2

الطلبية المختارة: البرنامج يختار الأولى في الجدول: 40 م³/س عند 60 م، تعمل عند 35.1 م³/س و63.5 م بكفاءة 70.9%.

Selected pump

3

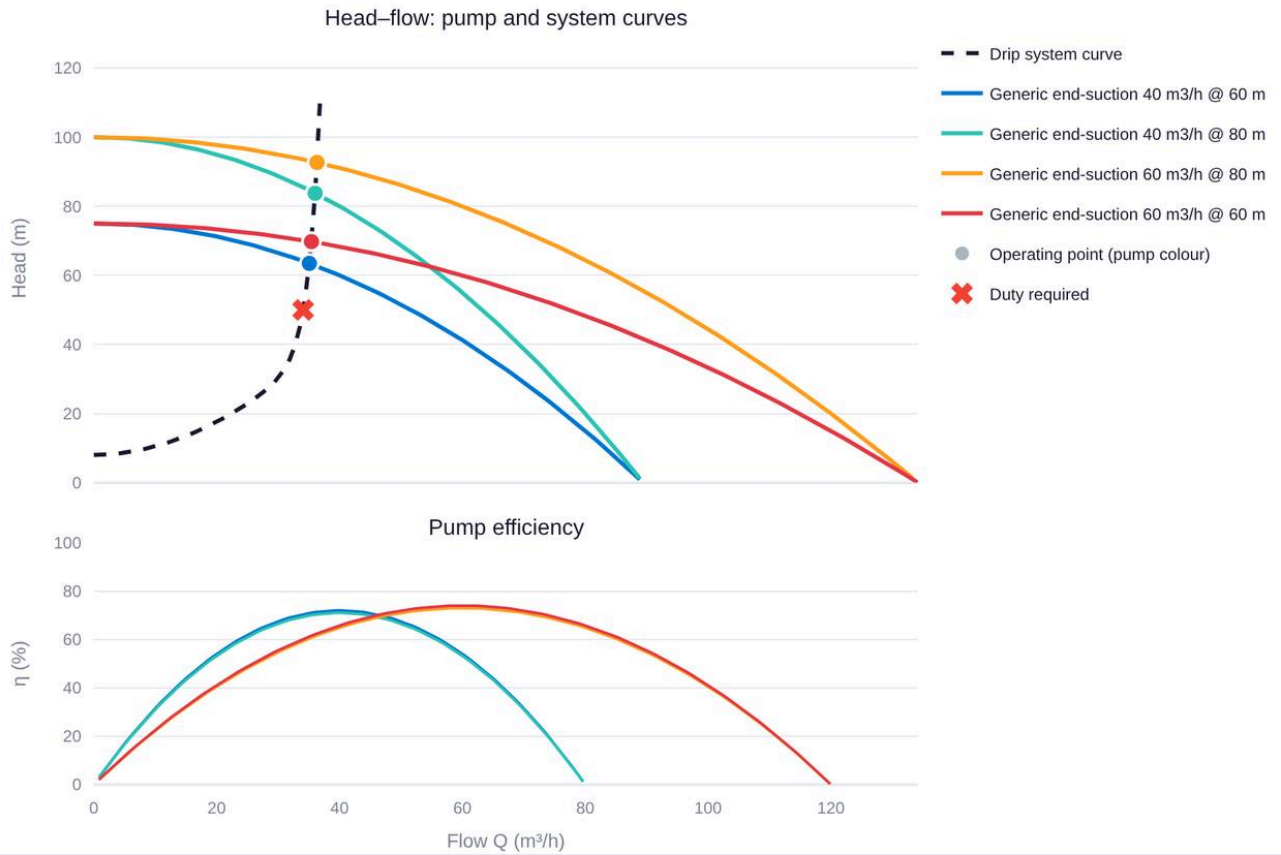
ما هي «نقطة التشغيل»؟

لكل طلمبة منحنى: كلما زاد التصريف قل الرفع. ولشبكتنا منحنى أيضًا: كلما زاد التصريف احتاجت ضغطًا أعلى. الطلمبة تعمل عند النقطة التي يتقاطع فيها المنحنيان. يجب أن تكون هذه النقطة عند التصريف والرفع المطلوبين أو أعلى منهما قليلًا.

Project Tomato training farm Area 5.00 ha Crop Tomato (open field) Soil Sandy loam Source 40 m³/h Subunits / shifts 6 / 6

System Requirements Pump Matching Performance Curves Power Analysis

Performance Curves



شكل 64: منحنيات الطلمبات (خطوط ملونة) ومنحنى الشبكة (خط أسود متقطع). النقطة الحمراء × هي المطلوب

Project **Tomato training farm**
Area **5.00 ha**
Crop **Tomato (open field)**
Soil **Sandy loam**
Source **40 m³/h**
Subunits / shifts **6 / 6**

System Requirements
Pump Matching
Performance Curves
Power Analysis

Power Analysis

1 Motor efficiency
0.90

2 Electricity tariff (EGP/kWh)
2.20

3 Diesel price (EGP/L)
15.00

4
HYDRAULIC POWER
6.07 kW

BRAKE POWER
8.56 kW

MOTOR RATING
11.0 kW
✓ Normal

PUMP HAT OP
70.9 %
✓ Normal

PUMPING HOURS / SEASON
1,687 h

ENERGY / SEASON
16,037 kWh

ELECTRICITY COST
35,280 EGP

ENERGY INTENSITY
0.271 kWh/m³

Diesel alternative

FUEL / SEASON
3,608 L

FUEL COST
54,123 EGP

At 0.25 L per brake-kWh — an input range of 0.22–0.30 covers most irrigation engines at part load.

Solar PV sizing

Peak sun hours (kWh/m²/day)
6.00

PEAK-DAY ENERGY
107 kWh

PV ARRAY
25.5 kWp

Direct-drive array for the peak day at a performance ratio of 0.70. Inverter,

شكل 65: حساب القدرة وتكلفة الطاقة

الرقم	العنصر	ماذا يعني وماذا تفعل
1	Motor efficiency	كفاءة المحرك (0.90).
2	Electricity tariff	سعر الكيلووات ساعة بالجنيه. عدّله للسعر الحالي.
3	Diesel price	سعر لتر السولار بالجنيه. عدّله للسعر الحالي.
4	النتائج	القدرة الهيدروليكية 6.07 كيلووات، وقدرة العمود 8.56، والمحرك المطلوب 11 كيلووات، وطاقة الموسم 16,037 كيلووات ساعة، وتكلفة الكهرباء 35,280 جنيه.

3-11 حساب التكلفة

⚠️ الأسعار في البرنامج ليست أسعار سوق

كل الأسعار الموجودة أرقام افتراضية لتشغيل البرنامج فقط. قبل أي استخدام حقيقي اسأل الموردين عن الأسعار الحالية واكتبها.

Cost Estimation

Bill of quantities measured from the designed network, capital cost, and an economic analysis with component lives.

Project **Tomato training farm** Area **5.00 ha** Crop **Tomato (open field)** Soil **Sandy loam** Source **40 m³/h** Subunits / shifts **6 / 6**

⚠️ Unit rates are **placeholders, not quotations**. Replace every rate with a current supplier price before this table is used for budgeting or tendering.

Unit Costs Auto BOQ Cost Summary Economic Analysis

Unit Costs

🔍 ⬇️ ⬅️ ➡️

Rate	What it is	Value
start_connector_each	Start connector joining a dripline to the manifold (EGP each)	3
end_closure_each	End plug closing each dripline (EGP each)	2
subunit_valve_per_mm_dn	Subunit control valve, EGP per mm of valve diameter	45
pressure_regulator_per_mm_dn	Pressure regulator, EGP per mm of diameter	35
air_valve_each	Air / vacuum release valve (EGP each)	1200
flushing_valve_each	Flushing valve at manifold end (EGP each)	300

شكل 66: أسعار الوحدات

الرقم	العنصر	ماذا يعني وماذا تفعل
1	جدول الأسعار	كل بند له اسم، وشرح له في عمود What it is ، وسعر في عمود Value . اضغط مرتين على أي سعر لتعديله.
2	Dripline pipe price	سعر متر خرطوم التنقيط.
3	Emitter price	سعر النقاط الواحد.

fertilization_unit	Fertiliser injection unit (EGP)	18000
meter_and_gauges	Water meter and pressure gauges (EGP)	6000

Dripline pipe price (EGP/m)

4.50

- +

Emitter price (EGP each)

2.50

- +

Pipe prices — manifolds, mainline and submains

The telescoped manifold sizing chooses between pipe sizes on price, so these prices are used by the Pipe Network Design page as well as by the bill of quantities. After saving new prices, open Pipe Network Design and the pages after it and press Save again: until then they are marked out of date.

Pipe	Use	Inner Ø (mm)	Catalogue (EGP/m)	Your price (EGP/m)
PE 32 PN6	manifold	28	16	16.00
PE 40 PN6	manifold	35.2	24	24.00
PE 50 PN6	manifold	44	36	36.00
PE 63 PN6	manifold	55.4	56	56.00
PE 75 PN6	manifold	66	79	79.00
PE 90 PN6	mainline	79.2	113	113.00
PE 110 PN6	mainline	96.8	168	168.00
PE 125 PN6	mainline	110.2	217	217.00
PVC 110 PN6	mainline	103.6	105	105.00
PVC 160 PN6	mainline	150.6	218	218.00

1 Save pipe prices

Restore catalogue rates

Save

شكل 67: جدول أسعار مواسير المشعبات والخط الرئيسي

الرقم	العنصر	ماذا يعني وماذا تفعل
1	جدول المواسير	لكل ماسورة: النوع والقطر والضغط الاسمي (مثل PE 90 PN6)، واستخدامها، والقطر الداخلي، وسعر الكتالوج، وسعر (العمود الأخير، قابل للتعديل).
2	Save pipe prices	يصبح نشطاً بعد تعديل أي سعر. اضغطه لحفظ أسعارك لهذا المشروع.
1		اضغط مرتين على الخلية في عمود Your price (EGP/m) للماسورة التي تريدها.
2		اكتب السعر الجديد واضغط Enter. تتلون الخلية للإشارة إلى أنها عُدلت.
3	اضغط Save pipe prices	

fertigation_unit	Fertiliser injection unit (EGP)	18000
meter_and_gauges	Water meter and pressure gauges (EGP)	6000

Dripline pipe price (EGP/m)

4.50

Emitter price (EGP each)

2.50

Pipe prices — manifolds, mainline and submains

The telescoped manifold sizing chooses between pipe sizes on price, so these prices are used by the **Pipe Network Design** page as well as by the bill of quantities. After saving new prices, open Pipe Network Design and the pages after it and press Save again: until then they are marked out of date.

🔍 ⬇️ 🔍 ⚙️

Pipe	Use	Inner Ø (mm)	Catalogue (EGP/m)	☰ Your price (EGP/m)
PE 32 PN6	manifold	28	16	0.00
PE 40 PN6	manifold	35.2	24	24.00
PE 50 PN6	manifold	44	36	36.00
PE 63 PN6	manifold	55.4	56	56.00
PE 75 PN6	manifold	66	79	79.00
PE 90 PN6	mainline	79.2	113	113.00
PE 110 PN6	mainline	96.8	168	168.00
PE 125 PN6	mainline	110.2	217	217.00
PVC 110 PN6	mainline	103.6	105	105.00
PVC 160 PN6	mainline	150.6	218	218.00

2  Save pipe prices

🔄 Restore catalogue rates

 Save

شكل 68: بعد تعديل سعر أول ماسورة إلى 20 جنيه/متر

⚠️ بعد تغيير أسعار المواسير

البرنامج يختار أقطار المشعبات على أساس السعر أيضًا، لذلك تصبح صفحات تصميم المواسير والهيدروليكا والطلبة والتكلفة «قديمة» ويظهر عليها شريط أحمر. افتحها بالترتيب واضغط Save في كل صفحة.

1

✗ The saved result on this page is OUT OF DATE. Pipe Network Design is itself out of date; Pump Selection is itself out of date; Cost Estimation › pipe prices changed after this was saved. Review the inputs and press Save again — until then the design checks fail and every export is marked NOT PASSED.

شكل 69: الشريط الأحمر بعد حفظ أسعار جديدة

⚠ Unit rates are **placeholders, not quotations**. Replace every rate with a current supplier price before this table is used for budgeting or tendering.

Unit Costs Auto BOQ Cost Summary Economic Analysis

Auto BOQ

> Design Data Status

+ ⏏ 🔍 ↺

Category	Item	Unit	Quantity	Rate (EGP)	Amount (EGP)
Dripline	Dripline 16 mm, Inline PC 4.0 L/h at 0.50 m (+3 % waste)	m	25739.7	9.5	244527
Dripline	Start connector with grommet	each	392	3	1176
Dripline	End closure	each	392	2	784
Manifolds	Manifold pipe 50 mm PE PN6	m	122.4	36	4406
Manifolds	Manifold pipe 75 mm PE PN6	m	159.12	79	12570
Manifolds	Manifold pipe 90 mm PE PN6	m	106.08	113	11987
Mainline & submains	Mainline / submain pipe 110 mm PE PN6	m	604.72	168	101592
Valves & fittings	Subunit control valve (mean DN 90 mm)	each	6	4050	24300
Valves & fittings	Pressure regulator (mean DN 90 mm)	each	2	3150	6300
Valves & fittings	Air / vacuum release valve (one per manifold, one per 400 m dripline)	each	8	1200	9600

Quantities are measured from the network: dripline from the clipped rows, manifolds by telescoped section, mainline by sized pipe. Edit any cell or add rows; the totals follow.

> Pipe Quantity Calculation Details

Save

شكل 70: جدول الكميات والأسعار المحسوب من الشبكة

البرنامج يقيس الكميات من التصميم نفسه: أطوال الخراطيم والمواسير (مع نسبة هالك)، وعدد المحابس والمنظمات والوصلات. يمكنك تعديل أي خلية أو إضافة بنود.

⚠ Unit rates are placeholders, not quotations. Replace every rate with a current supplier price before this table is used for budgeting or tendering.

Unit Costs Auto BOQ Cost Summary Economic Analysis

Cost Summary

1 Contingency (%)

2 Overhead and profit (%)

3

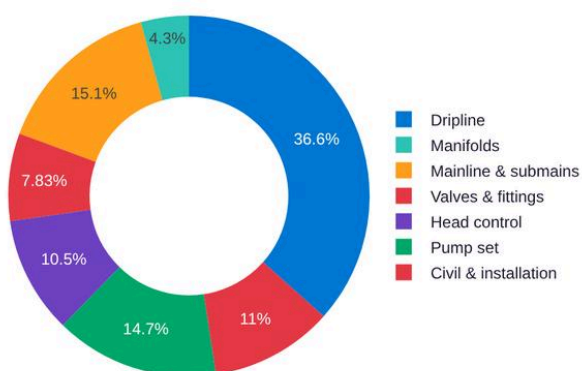
SUBTOTAL
673,419 EGP

TOTAL WITH MARGINS
829,652 EGP

COST PER HECTARE
165,930 EGP/ha

COST PER FEDDAN
69,705 EGP/fed

Capital cost by category



Category	Amount (EGP)	Share (%)
Dripline	246487	36.6
Manifolds	28963	4.3
Mainline & submains	101593	15.1
Valves & fittings	52744	7.8
Head control	70582	10.5
Pump set	99000	14.7
Civil & installation	74050	11

شكل 71: ملخص التكلفة

الرقم	العنصر	ماذا يعني وماذا تفعل
1	Contingency	نسبة احتياطي للطوارئ (10%).
2	Overhead and profit	نسبة المصروفات العامة وربح المقاول (12%).
3	النتائج	التكلفة قبل النسب 673,419 جنيه، والإجمالي 829,652 جنيه، أي 165,930 جنيه للهكتار، و69,705 جنيه للفدان.

⚠ Unit rates are **placeholders, not quotations**. Replace every rate with a current supplier price before this table is used for budgeting or tendering.

Unit Costs Auto BOQ Cost Summary **Economic Analysis**

Economic Analysis

⚠ Every figure on this tab is an **input**: interest rate, lives, O&M and the benefit. The defaults are placeholders to show the method, not an appraisal.

1 Discount rate (%)
12.00 - +

3 O&M per year (% of capital)
3.00 - +

4 Incremental net benefit (EGP/ha/yr)
0.00 - +

2 Analysis horizon (years)
20 - +

ENERGY PER YEAR (FROM PUMP SELECTION)
35,280 EGP/yr

Component	Life (years)
Dripline and emitters	5
Manifolds	15
Mainline and submains	20
Valves and fittings	10
Head control	10
Pump set	10
Civil works and installation	20

شكل 72: التحليل الاقتصادي

الرقم	العنصر	ماذا يعني وماذا تفعل
1	Discount rate	سعر الخصم (الفائدة) السنوي (12%).
2	Analysis horizon	عدد سنوات التحليل (20).
3	O&M per year	تكلفة التشغيل والصيانة السنوية كنسبة من رأس المال (3%).
4	Incremental net benefit	الربح الإضافي في الهكتار سنويًا بسبب التنقيط (زيادة المحصول + توفير المياه والعمالة). اكتبه لترى صافي القيمة الحالية NPV ومعدل العائد IRR وفترة الاسترداد.

التكلفة السنوية الكلية 227,098 جنيه، وتكلفة المتر المكعب من المياه المضافة 3.84 جنيه.

اضغط  Save (من تبويب Unit Costs).

Reports & Export

The design at a glance, the full report, the technical specification, every export, and the raw project data.

> Data completeness — 10 of 10 modules saved

Project **Tomato training farm** Area **5.00 ha** Crop **Tomato (open field)** Soil **Sandy loam** Source **40 m³/h** Subunits / shifts **6 / 6**

[Project Dashboard](#) [Design Report](#) [Technical Specs](#) [Export Data](#) [Data Inspector](#)

Project Dashboard

1 ✓ All 22 design checks passed.

NET AREA
5.00 ha

SUBUNITS / SHIFTS
6 / 6

DUTY
34.1 m³/h @
50.0 m

MOTOR
11.0 kW

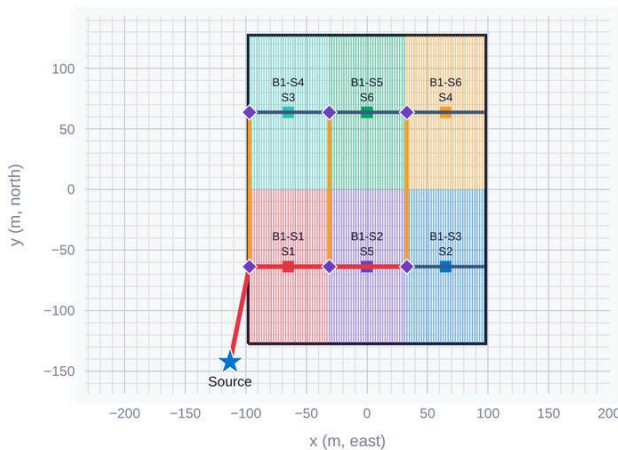
2 CAPITAL COST
829,652 EGP

PER HECTARE
165,930 EGP/ha

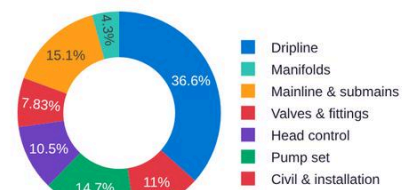
SEASON ENERGY
16,037 kWh

COST PER M³
3.84 EGP/m³

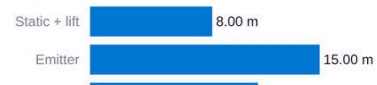
Designed network



Capital cost by category



TDH breakdown



شكل 73: لوحة المشروع

All 22 design checks passed: البرنامج أجرى 22 فحصًا هندسيًا والتصميم نجح فيها كلها. إذا فشل أي فحص يظهر الصندوق أحمر ومكتوب فيه أسماء الفحوص الفاشلة.

المساحة، الوحدات والورديات، نقطة تشغيل الطلمبة، المحرك، التكلفة، الطاقة، تكلفة المتر المكعب.

تقرير التصميم

Project **Tomato training farm** Area **5.00 ha** Crop **Tomato (open field)** Soil **Sandy loam** Source **40 m³/h** Subunits / shifts **6 / 6**

[Project Dashboard](#) [Design Report](#) [Technical Specs](#) [Export Data](#) [Data Inspector](#)

Design Report

1

Download the design report (.html — prints to PDF)

A single self-contained file: open it in any browser and print to PDF. The verdict opens the document.

Drip Irrigation System Design Report

Tomato training farm · Wadi El-Natrun · IRRIR-DRIP 3.0.0 · 2026-09-25

✓ **PASSED** — all 22 design checks passed. Independent verification against site-measured data and manufacturer specifications is still required before issue.

1. Executive summary

NET AREA
5.00 ha

CROP
Tomato (open field)

PEAK ETC, LOC
7.10 mm/d

SUBUNITS / SHIFTS
6 / 6

DUTY
34.1 m³/h @ 50.0 m

MOTOR
11.0 kW

CAPITAL COST
829,652 EGP

PER HECTARE
165,930 EGP/ha

Network plan

شكل 74: تقرير التصميم

اضغط [Download the design report](#) لتنزيل التقرير كملف HTML. افتحه في المتصفح، ثم من قائمة الطباعة (Ctrl + P) اختر «حفظ كـ PDF» لتحصل على نسخة PDF.

Project **Tomato training farm** Area **5.00 ha** Crop **Tomato (open field)** Soil **Sandy loam** Source **40 m³/h** Subunits / shifts **6 / 6**

Project Dashboard

Design Report

Technical Specs

Export Data

Data Inspector

Technical Specifications

Dripline

Item	Specification
Emitter	Inline PC 4.0 L/h
Discharge	4.05 L/h at 15.0 m (k 3.734, x 0.030, CV 0.040)
Emitter spacing	0.50 m
Dripline	16 mm, ID 13.6 mm, PN4
Lateral spacing	2.00 m, 1 per row
Flow passage / filtration	0.80 mm / 114 µm

Manifold schedule

Subunit	Section	Pipe	Length (m)
B1-S1	0–18 m (branch 1)	90 mm PE PN6	18
B1-S1	18–44 m (branch 1)	75 mm PE PN6	26
B1-S1	44–64 m (branch 1)	50 mm PE PN6	20
B1-S2	0–16 m (branch 1)	90 mm PE PN6	16
B1-S2	16–42 m (branch 1)	75 mm PE PN6	26
B1-S2	42–62 m (branch 1)	50 mm PE PN6	20

شكل 75: المواصفات الفنية: النقاط، والمشعبات، والخط الرئيسي، والمحابس، والطلمية

Project **Tomato training farm** Area **5.00 ha** Crop **Tomato (open field)** Soil **Sandy loam** Source **40 m³/h** Subunits / shifts **6 / 6**

[Project Dashboard](#) [Design Report](#) [Technical Specs](#) [Export Data](#) [Data Inspector](#)

Export Data

Design checks

Check	Result	Measured vs criterion
Every saved result follows from the current inputs	✓ pass	all current (no input changed after a page was saved)
Design flow within the available source discharge	✓ pass	34.1 m ³ /h largest shift (≤ 40.0 m ³ /h available)
Source supplies the peak daily demand	✓ pass	720 m ³ /day supplied (≥ 394 m ³ /day needed)
Schedule: cycle fits the operating window	✓ pass	17.54 h per cycle (≤ 27.00 h available)
Schedule: one set fits a working day	✓ pass	2.92 h per set (≤ 18.0 h/day)
Interval within what RAW supports	✓ pass	1.50 days chosen (≤ 1.62 days)
Longest lateral on the field is the one checked	✓ pass	checked 63.8 m (≥ longest row 63.8 m)
Lateral head spread within allowable	✓ pass	3.469 m spread (≤ 4.125 m)
Emission uniformity meets target	✓ pass	EU = 94.7 % (≥ 90 %)
Lateral flow in a reliable regime	✓ pass	turbulent (Swamee-Jain) (not transitional)
Lateral velocity within limit	✓ pass	0.99 m/s (≤ 2.00 m/s)
Positive pressure along the whole lateral	✓ pass	minimum head 11.53 m (> 0)
Every manifold within its allowable spread	✓ pass	6 of 6 within (≤ 4.031 m)
Governing subunit head spread within allowable	✓ pass	5.417 m (≤ 7.500 m)
Manifold velocity within limit	✓ pass	1.93 m/s (≤ 2.00 m/s)

شكل 76: جدول الفحوصات 22 مرتبًا: الفاشل أولاً

Positive pressure along the whole lateral	✓ pass	minimum head 11.53 m (> 0)
Every manifold within its allowable spread	✓ pass	6 of 6 within (≤ 4.031 m)
Governing subunit head spread within allowable	✓ pass	5.417 m (≤ 7.500 m)
Manifold velocity within limit	✓ pass	1.93 m/s (≤ 2.00 m/s)
Mainline and submains within velocity and gradient limits	✓ pass	max v 1.29 m/s (≤ 1.50 m/s, $J \leq 1.5$ m/100 m)
Every subunit valve reached by the network	✓ pass	6 reached (= 6 valves)
Pump delivers the duty on the system curve	✓ pass	35.1 m ³ /h at the operating point (≥ 34.1 m ³ /h)
Pump operates in its preferred region	✓ pass	Q/Q _{BEP} = 0.88 (0.70–1.20)
Motor rating on the standard list	✓ pass	9.8 kW required (≤ 11 kW available)
Wetted fraction within the accepted range	✓ pass	P _w = 47.8 % (20 % to 85 %)
Leaching requirement below unsuitable threshold	✓ pass	LR = 3.8 % (< 50 %)

✓ All 22 design checks passed.

1 ↓ Design workbook (.xlsx)

2 ↓ Site plan drawing (.dxf)

3 ↓ Hydraulic schematic (.dxf)

No georeferenced boundary, so no KML of the network.

4 ↓ Project file (.json)

The site plan is the network on the real field, in local metres, every pipe labelled with its size. The schematic is the v1 drawing of one subunit per shift. The project file reopens the whole design on Home > Project File Manager.

X Disclaimer. IRRI-DRIP is a design-support tool. Its catalogues, unit rates and several coefficients are indicative. No output may be issued as an executed design without independent verification by a qualified irrigation engineer against site-measured data and manufacturer specifications.

شكل 77: أضرار التنزيل

الملف	ماذا فيه	يُفتح بـ
Design workbook (.xlsx)	كل الأرقام: الحكم، الملخص، الفحوص، الوحدات، المشعبات، الخط الرئيسي، جدول الكميات، الافتراضات	Excel
Site plan drawing (.dxf)	رسم الشبكة على الحقل وكل ماسورة مكتوب عليها قطرها	AutoCAD أو أي برنامج CAD
Hydraulic schematic (.dxf)	رسم تخطيطي للشبكة (وحدة لكل وردية)	AutoCAD
Network on the real field (.kml)	الشبكة على الخريطة. يظهر فقط إذا رسمت حدود الحقل الحقيقية	Google Earth
Project file (.json)	المشروع كله لتفتحه لاحقاً في البرنامج	البرنامج نفسه

✓ علامة NOT PASSED

إذا فشل أي فحص، كل الملفات تحمل هذا بوضوح: اسم الملف ينتهي بـ `_NOT-PASSED`، وملف Excel يفتح على صفحة الحكم، والرسومات عليها ختم. هذا يمنع أن يُستخدم تصميم فاشل على أنه سليم.

Project Tomato training farm Area 5.00 ha Crop Tomato (open field) Soil Sandy loam Source 40 m³/h Subunits / shifts 6 / 6

Project Dashboard

Design Report

Technical Specs

Export Data

Data Inspector

Data Inspector

setup · _stamps · water · emitter · operation · network · lateral · manifold · quality · fertigation · hydraulic · pump · cost · verdict

Inspect

setup

▼ All Project Data Keys

```
{
  "name": "Tomato training farm",
  "location": "Wadi El-Natrun",
  "altitude": 20.0,
  "area_ha": 5.0,
  "source": "Nile / canal (surface)",
  "source_idx": 0,
  "water_quality": "Good",
  "area_from_map": false,
  "area_measured_ha": null,
  "q_avail": 40.0,
  "static_lift": 8.0,
  "hours_day": 18.0,
  "crop": {
    "name": "Tomato (open field)",
    "kc_ini": 0.6,
    "kc_mid": 1.15,
    "kc_end": 0.8,
    "root_depth_m": 0.6,
```

شكل 78: عارض البيانات: يعرض البيانات الخام لكل صفحة (للمرجعة المتقدمة)

✓ مبروك!

لقد صممت شبكة ري بالتنقيط كاملة لمزرعة طماطم 5 هكتار. لا تنس تنزيل ملف المشروع `.json` قبل أن تغلق البرنامج.

الفصل الرابع: عندما يظهر لك شيء أحمر — حل المشكلات

اللون الأحمر ليس معناه أن البرنامج «خربان». معناه أن البرنامج اكتشف مشكلة حقيقية في التصميم ويريدك أن تنتبه لها. في هذا الفصل نفتح مشكلة عمدًا لتعلم كيف نقرأ الرسائل: نخفض تصرف المصدر من 40 إلى 3 م³/ساعة فقط.

جرب بنفسك 🛠️

- 1 افتح ملف مشروع المثال بعد أن تنتهي من الفصل الثالث.
- 2 في الصفحة الرئيسية غير `Available discharge` إلى **3** واضغط `Save Project Information`.
- 3 اذهب مباشرة إلى `Reports & Export`.

4-1 رسالة «النتائج قديمة» OUT OF DATE

The design at a glance, the full report, the technical specification, every export, and the raw project data.

> Data completeness — 10 of 10 modules saved

Project **Tomato training farm** Area **5.00 ha** Crop **Tomato (open field)** Soil **Sandy loam** Source **3 m³/h** Subunits / shifts **6 / 6**

1

X Results out of date. Inputs were changed after these pages were saved, so what they hold no longer follows from the project: Cost Estimation, Crop Water Requirements, Emitter Selection, Hydraulic Design, Operational Design, Pipe Network Design, Pipe Network Layout, Pump Selection, Water Quality & Filtration. Open each one in order and press Save. The verdict below is NOT PASSED until they are current.

Project Dashboard Design Report Technical Specs Export Data Data Inspector

Project Dashboard

2

X NOT PASSED — 3 of 22 design checks failed: Every saved result follows from the current inputs; Design flow within the available source discharge; Source supplies the peak daily demand.

NET AREA

5.00 ha

SUBUNITS / SHIFTS

6 / 6

DUTY

**34.1 m³/h @
50.0 m**

MOTOR

11.0 kW

CAPITAL COST

829,652 EGP

PER HECTARE

165,930 EGP/ha

SEASON ENERGY

16,037 kWh

COST PER M³

3.84 EGP/m³

شكل 79: صفحة التقارير بعد تغيير تصرف المصدر

ماذا يعني وماذا تفعل

العنصر

الرقم

البرنامج يقول: غيّرت مدخلات بعد أن حفظت هذه الصفحات، فنتائجها لم تعد تتبع مشروعك الحالي. ويذكر أسماء الصفحات.

Results out of date

1

الحكم أصبح «لم ينجح». 3 فحوص فشلت: النتائج قديمة، وتصرف التصميم أكبر من تصرف المصدر، والمصدر لا يغطي الطلب اليومي.

NOT PASSED

2

وكل صفحة متأثرة يظهر فيها هذا الشريط:

1

X The saved result on this page is OUT OF DATE. Home › Project Setup changed after this was saved; Crop Water Requirements is itself out of date. Review the inputs and press **Save** again — until then the design checks fail and every export is marked NOT PASSED.

شكل 80: شريط OUT OF DATE أعلى صفحة النقاطات

والملفات التي تنزلها في هذه الحالة تحمل علامة عدم النجاح:

Mainline and submains within velocity and gradient limits	✓ pass	max v 1.29 m/s (≤ 1.50 m/s, $J \leq 1.5$ m/100 m)
Every subunit valve reached by the network	✓ pass	6 reached (= 6 valves)
Pump delivers the duty on the system curve	✓ pass	35.1 m ³ /h at the operating point (≥ 34.1 m ³ /h)
Pump operates in its preferred region	✓ pass	Q/Q _{BEP} = 0.88 (0.70–1.20)
Motor rating on the standard list	✓ pass	9.8 kW required (≤ 11 kW available)
Wetted fraction within the accepted range	✓ pass	Pw = 47.8 % (20 % to 85 %)
Leaching requirement below unsuitable threshold	✓ pass	LR = 3.8 % (< 50 %)

X 3 of 22 design checks failed: Every saved result follows from the current inputs; Design flow within the available source discharge; Source supplies the peak daily demand. Resolve them before issuing this design.

⚠ These files are marked as not passed. The workbook opens on a Verdict sheet, the drawings carry a NOT PASSED stamp and the file names end in **_NOT-PASSED**.

1

↓ Design workbook (.xlsx) — NOT PASSED

No georeferenced boundary, so no KML of the network.

2

↓ Site plan drawing (.dxf) — NOT PASSED

↓ Project file (.json)

3

↓ Hydraulic schematic (.dxf) — NOT PASSED

The site plan is the network on the real field, in local metres, every pipe labelled with its size. The schematic is the v1 drawing of one subunit per shift. The project file reopens the whole design on Home › Project File Manager.

X Disclaimer. IRRI-DRIP is a design-support tool. Its catalogues, unit rates and several coefficients are indicative. No output may be issued as an executed design without independent verification by a qualified irrigation engineer against site-measured data and manufacturer specifications.

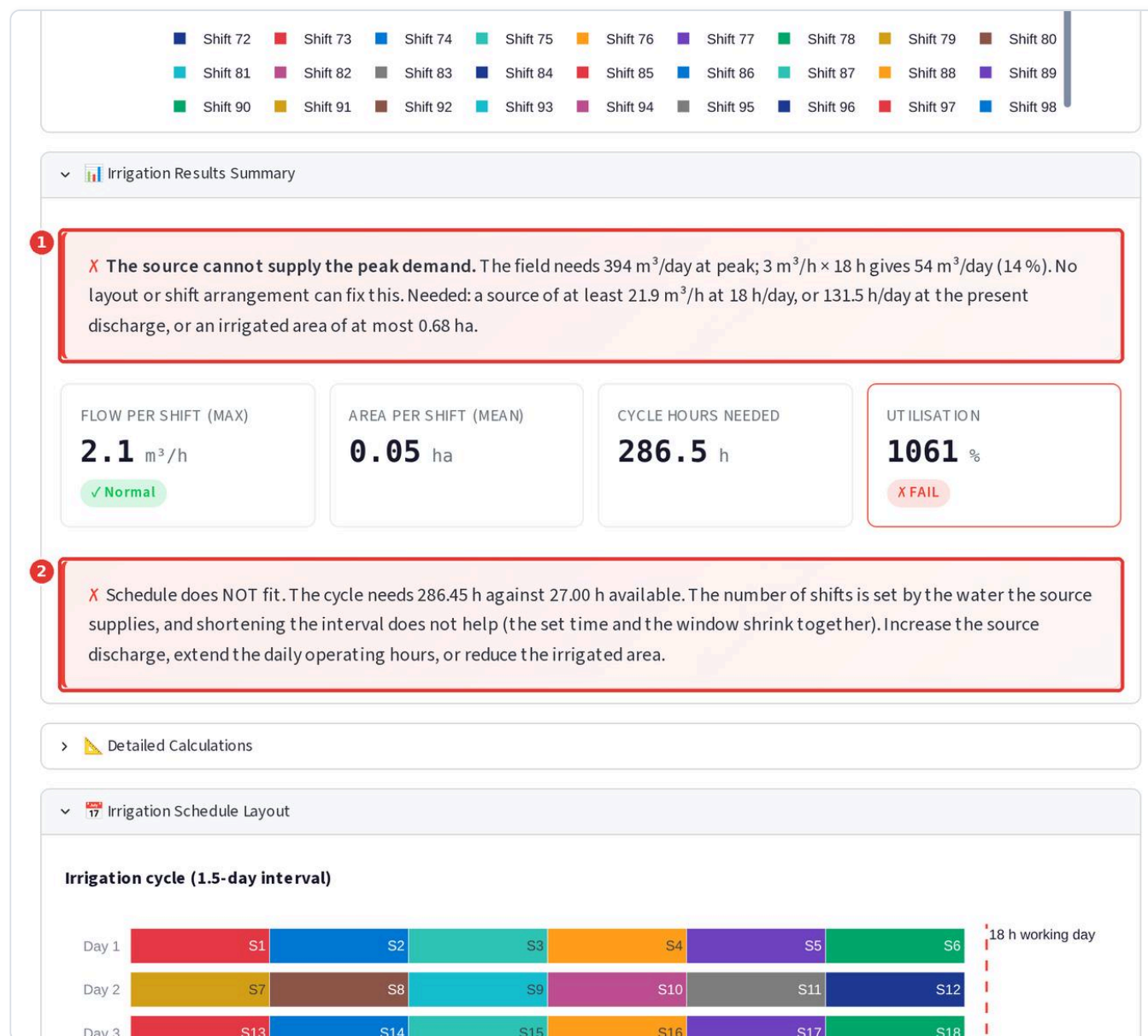
شكل 81: أضرار التنزيل تحمل NOT PASSED

الحل ✓

افتح الصفحات المذكورة بالترتيب من أعلى لأسفل في الشريط الجانبي، واضغط **Save** في كل صفحة. بعد آخر صفحة يختفي الشريط الأحمر.

4-2 المصدر لا يكفي

افتح **Operational Design** بعد تغيير التصرف إلى 3:



شكل 82: رسالتا نقص المياه وعدم ملائمة جدول الري

1 المصدر لا يغطي الطلب
الحقل يحتاج 394 م³ في اليوم في الذروة، والمصدر يعطي 3 × 18 = 54 م³ فقط (14%). لا يوجد تقسيم أو ترتيب وريديت يحل هذا. البرنامج يقول لك بالضبط ما تحتاجه: مصدر لا يقل عن 21.9 م³/س، أو مساحة لا تزيد عن 0.68 هكتار.

2 الجدول لا يكفي
الدورة تحتاج 286 ساعة والمتاح 27 ساعة. الحل ليس تقصير فترة الري، بل زيادة المياه أو ساعات التشغيل أو تقليل المساحة.

4-3 «أكمل صفحة كذا أولاً»

إذا حفظت صفحة التصميم التشغيلي بعد تغيير كبير (مثل تغيير عدد الوحدات)، يحذف البرنامج الشبكة القديمة لأنها لم تعد تناسب الحقل الجديد. عندها إذا فتحت صفحة التقارير ستجد هذا التنبيه:

1

Please complete **Pipe Network Layout** first — its result is missing (it was cleared when an earlier page was saved with changes).
Pages to redo, in order: Pipe Network Layout, Pipe Network Design, Hydraulic Design.

2

Go to Pipe Network Layout

شكل 83: تنبيه يطلب إعادة صفحات محذوفة

1 التنبيه
يذكر أول صفحة ناقصة، وكل الصفحات التي يجب إعادة ترتيبها بالترتيب.

2 ← Go to ...
يأخذك مباشرة للصفحة الناقصة.

لا تنس

أعد تصريف المصدر إلى 40 واحفظ، ثم أعد حفظ كل الصفحات بالترتيب، لترجع للتصميم السليم.

4-4 جدول سريع للرسائل الشائعة

الرسالة (أو معناها)	السبب	ماذا تفعل
Please complete ... first	فتحت صفحة قبل حفظ الصفحة السابقة لها.	اضغط الزر الذي يظهر تحت الرسالة واحفظ الصفحة المطلوبة.

الرسالة (أو معناها)	السبب	ماذا تفعل
OUT OF DATE	غيرت وحفظت صفحة سابقة بعد حفظ هذه الصفحة.	أعد حفظ الصفحات بالترتيب.
Unsaved changes	غيرت خانات في الصفحة الرئيسية ولم تحفظ.	اضغط Save Project Information ، أو ارجع القيم كما كانت.
The source cannot supply the peak demand	تصرف المصدر × ساعات التشغيل أقل من احتياج الحقل.	زد التصرف، أو زد ساعات التشغيل، أو قلل المساحة.
Schedule does NOT fit	الورديات تحتاج ساعات أكثر من المتاح.	كما سبق. أو راجع زمن الري (معدل الإضافة ضعيف).
The chosen interval ... exceeds	فترة الري أطول مما تسمح به التربة.	قلل فترة الري إلى الرقم المكتوب أو أقل.
A single set ... does not fit	زمن الري للوردية الواحدة أطول من يوم العمل.	زد معدل الإضافة (نقاطات أكبر أو أقرب) أو قلل فترة الري.
خط التنقيط فرق الضغط فيه أكبر من المسموح	الخط طويل جدًا أو قطره صغير أو الأرض مائلة.	قلل Design lateral run ، أو اختر خرطومًا أكبر، أو المشعب في المنتصف.
Valves ... are not reached	في مخطط الشبكة محبس غير موصول بخط.	ارسم خطًا يمر بجانبه أو اضغط Regenerate network .
No candidate delivers the duty	لا توجد طلبية في القائمة تعطي التصرف والضغط المطلوبين.	أدخل منحني طلبية حقيقية من كتالوج (Custom) .

الرسالة (أو معناها)	السبب	ماذا تفعل
اختلاف المساحة مع الخريطة	المساحة المكتوبة لا تطابق المساحة المرسومة.	صَحّح المساحة في بيانات المشروع أو تأكد أن الاختلاف مقصود.
TDS ... does not agree with the ECw	الأملاح الذائبة لا تتفق مع ملوحة المياه المكتوبة في صفحة الاحتياجات.	خذ الرقمين من نفس تحليل المعمل.

الفصل الخامس: الحفظ والمشاركة وأشياء مفيدة

5-1 احفظ عملك دائمًا

- البرنامج لا يخزن شيئًا على الإنترنت. عملك موجود فقط في نافذة المتصفح المفتوحة.
- في نهاية كل جلسة: **Home** ← **Download project file (.json)** . أعطِ الملف اسمًا واضحًا فيه التاريخ.
- لتكمل لاحقًا: **Home** ← **Open a saved IIRI-DRIP project** ← **Load** .
- لترسل مشروعك لأستاذك: أرسل ملف **.json** وهو يفتحه عنده ويرى نفس الأرقام بالضبط.

5-2 الوضع الداكن

فعل **Dark mode** من أسفل الشريط الجانبي إذا كنت تعمل في إضاءة ضعيفة. الأرقام لا تتغير، فقط الألوان.

شكل 84: البرنامج في الوضع الداكن

5-3 نصائح للعمل بسرعة

- استخدم الأسهم **+** و **-** بجانب الخانات الرقمية لتغيير القيمة خطوة خطوة، أو اكتب الرقم مباشرة واضغط **Enter**.
- بعد كتابة رقم اضغط **Enter** أو انقر خارج الخانة حتى يقرأه البرنامج.

- الرسومات تفاعلية: مرّر الماوس فوقها لترى الأرقام، واستخدم أدوات التكبير في ركنها الأعلى.
- الجداول: يمكنك تكبير الجدول أو تنزيله من الأيقونات التي تظهر فوقه عند مرور الماوس.

الفصل السادس: تمارين للطالب

نقذ كل تمرين على نسخة من مشروع المثال، وسجل الأرقام في جدول، ثم أجب عن السؤال. هدف التمارين أن تفهم تأثير كل قرار على التصميم.

التمرين 1: أثر المسافة بين الخطوط

في صفحة النقاطات غير **Lateral spacing SI** من 2.00 إلى 1.00 م، واحفظ كل الصفحات. سجل: نسبة البلب P_w وعدد الورديات، وطول الخراطيم، والتكلفة الكلية. سؤال: لماذا زادت التكلفة؟ وماذا حدث لزمن الري؟

التمرين 2: نقاط عادي أم معوض؟

غير النقاط إلى **Inline non-PC 4.0 L/h** ($x = 0.5$). ماذا حدث لأقصى طول لخط التنقيط، ولفرق الضغط، ولالانتظامية EU؟ سؤال: متى تفضل النقاط المعوض رغم أنه أغلى؟

التمرين 3: أرض مائلة

في الصفحة الرئيسية اجعل ميل الأرض على الخطوط 2% صعوداً، ثم -2% نزولاً. قارن فرق الضغط على خط التنقيط في الحالتين. سؤال: لماذا يساعد النزول قليلاً ويضر الصعود؟

التمرين 4: بئر بدلاً من ترعة

غير المصدر إلى **Deep well** واجعل الرفع الاستاتيكي 60 م والتصرف 30 م³/س. ماذا حدث لعدد الورديات، والرفع الكلي TDH، وقدرة المحرك، وتكلفة الطاقة؟

التمرين 5: مياه مالحة

اجعل $EC_w = 3$ ثم 5. سجل الاحتياج الغسيل وعمق الري وزمن الري. ثم غير المحصول إلى **Cotton** (القطن متحمل للملوحة) وقارن. سؤال: ما علاقة تحمل المحصول للملوحة بكمية مياه الري؟

للمعيد والأستاذ

يمكن أن يسلم الطالب ملف **.json** لكل تمرين مع ملف Excel من صفحة التقارير. الملفات تحمل الحكم (PASSED / NOT PASSED) في اسمها.

الفصل السابع: قاموس المصطلحات

الشرح	بالعربية	كما يظهر في البرنامج
نسبة الماء المضاف التي تستفيد منها الجذور.	كفاءة الإضافة	Application efficiency Ea
عمق الماء الذي تضيفه الشبكة في الساعة (مم/ساعة).	معدل الإضافة	Application rate
ما يعطيه المصدر في الساعة ($\text{م}^3/\text{ساعة}$).	التصرف المتاح	Available discharge
تنظيف الفلتر بعكس اتجاه الماء.	الغسيل العكسي	Backflush
قائمة المواد وكمياتها وأسعارها.	جدول الكميات	BOQ — Bill of quantities
الأسوأ في الضغط، وعليه يُصمم.	الوردية / المسار الحرج	Critical shift / path
مدى اختلاف النقاطات عن بعضها من المصنع.	معامل اختلاف التصنيع	CV
الخرطوم الذي عليه النقاطات.	خط التنقيط	Dripline / Lateral
التصرف والرفع المطلوبان من الطلمبة.	نقطة التشغيل المطلوبة	Duty
بالديسي سيمنز/متر.	ملوحة التربة / ملوحة الماء	ECe / ECw
المنقط الذي يخرج الماء قطرة قطرة.	النقاط	Emitter
استهلاك مياه نبات عشبي مرجعي (مم/يوم).	البخر-نتح المرجعي	ET ₀
$ET_0 \times Kc \times Kr$	احتياج المحصول تحت التنقيط	ET _{c,loc}
مدى تساوي النقاطات في التصرف (%).	انتظامية التوزيع	EU — Emission uniformity
حقن السماد في ماء الري.	التسميد مع الري	Fertigation

الشرح	بالعربية	كما يظهر في البرنامج
حدا الماء المتاح في التربة.	السعة الحقلية / نقطة الذبول	Field capacity / Wilting point
أصغر حبيبة يحجزها الفلتر.	فتحة الفلتر	Filtration aperture / mesh
الماء المضاف / الماء الذي يحتاجه النبات (مم).	العمق الإجمالي / الصافي	Gross / Net depth
نسبة الأرض التي يظلها النبات.	نسبة التغطية	Ground cover
بالمتر. 10 م $\approx$ 1 بار.	الضغط (الرفع)	Head
الضغط الضائع في المواسير.	فقد الضغط بالاحتكاك	Head loss / friction
الفرق بين أعلى وأقل ضغط على الخط.	مدى تغير الضغط	Head spread
الأيام بين ريّتين.	فترة الري	Interval
يحولان ET_0 إلى احتياج المحصول.	معامل المحصول / معامل التغطية	Kc / Kr
ماء زائد لغسيل الأملاح (%).	الاحتياج الغسيل	Leaching requirement LR
مواسير نقل الماء إلى المحابس.	الخط الرئيسي / الفرعي الرئيسي	Mainline / Submain
الماسورة التي تتفرع منها خطوط التنقيط.	المشعب	Manifold
فشل فحص هندسي واحد على الأقل.	لم ينجح	NOT PASSED
نتائج صفحة لم تعد تتبع المدخلات الحالية.	قديمة	OUT OF DATE
نقاط يعطي نفس التصرف رغم اختلاف الضغط.	معوّض للضغط	PC — Pressure compensating
نوع الماسورة وتحملها للضغط.	بولي إيثيلين / بولي فينيل كلوريد، ضغط اسمي 6 بار	PE / PVC, PN6
70%–120 من تصرف أعلى كفاءة.	المنطقة المفضلة للتللمبة	POR — Preferred operating region
يخفض الضغط الزائد عند المحبس.	منظم الضغط	Pressure regulator

الشرح	بالعربية	كما يظهر في البرنامج
نسبة الأرض المبللة (%).	نسبة البلل	Pw — Wetted fraction
ما يسحبه النبات بسهولة من التربة المبللة (مم).	الماء الميسر	RAW
ساعات تشغيل الوحدة في الريّة.	زمن الري	Set time
مجموعة وحدات تُروى معًا.	ورديّة	Shift
الارتفاع من سطح الماء إلى الطلمبة.	الرفع الاستاتيكي	Static lift
جزء من الحقل له محبس واحد.	وحدة ري	Subunit
الضغط الذي تحتاجه الشبكة عند كل تصرف.	منحنى الشبكة	System curve
كل ما يجب أن تعطيه الطلمبة من ضغط.	الرفع الكلي	TDH — Total dynamic head
مشعب بأكثر من قطر يقل تدريجيًا.	متدرّج	Telescoped
يفتح ويقفل وحدة ري.	محبس	Valve
حاقن سماء يعمل بفرق الضغط بلا كهرباء.	حاقن فنشوري	Venturi

الفصل الثامن: حدود البرنامج — اقرأ هذا قبل أي استخدام حقيقي

- البرنامج أداة مساعدة في التصميم والتعليم. لا يجوز تسليم أي تصميم منه للتنفيذ دون مراجعة مهندس ري مؤهل.
- الكتالوجات (النقاطات، المواسير، الطلمبات) والأسعار استرشادية. استبدلها ببيانات الموردين الحالية.
- معاملات المحاصيل (Kc) من جداول عامة من نوع FAO-56. قياسات المعهد المحلية أدق منها.
- قيم ملوحة التربة للمحاصيل من FAO-29 (الجدول 4). الزيتون والموز والمانجو ليس لها قيمة انعدام إنتاج في الجدول، فيستخدم البرنامج معادلة أخرى أكثر تحفظًا.
- البرنامج لم يُقارن بعد بقياسات ضغط وتصرف حقلية من محطات المعهد؛ هذه خطوة مخططة.
- الرسم على الخريطة (الطريقة C) يحتاج إنترنت. باقي البرنامج يعمل بدون إنترنت عند تشغيله على جهازك.
- ميل الأرض يُفترض ثابتًا على طول خط التنقيط.

? عندك سؤال أو وجدت خطأ؟

سجّل ما فعلته خطوة بخطوة، وخذ صورة للشاشة، ونزل ملف المشروع `.json`، وأرسلها للمشرف على البرنامج في المعهد. ملف المشروع يسمح بإعادة نفس الحالة بالضبط.

— نهاية الدليل —